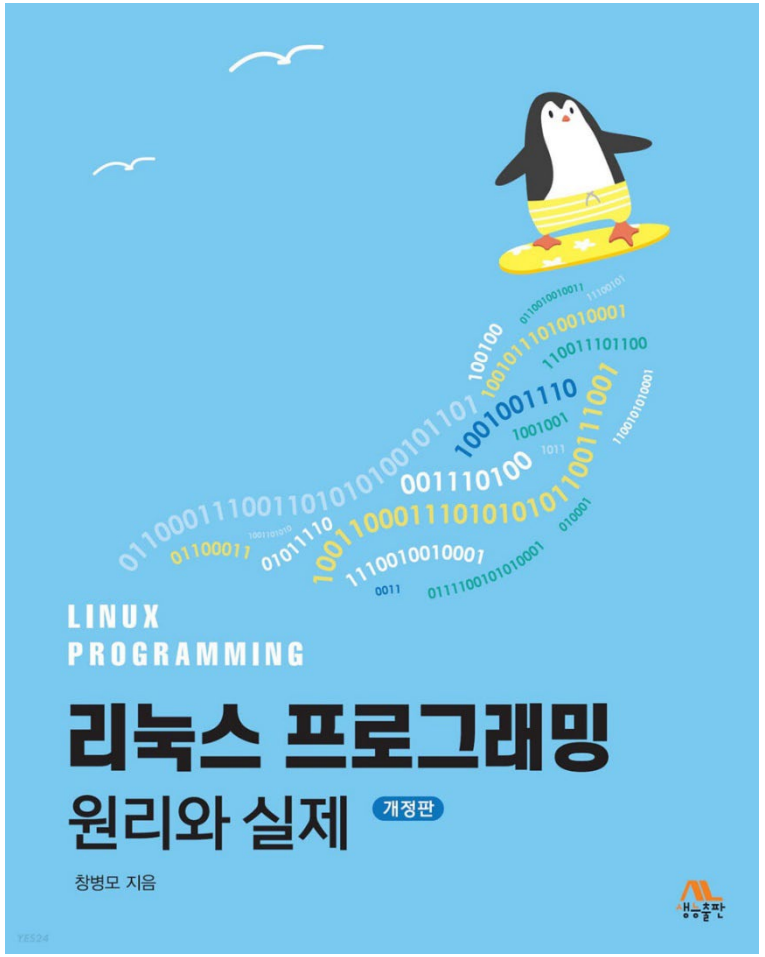
1장 유닉스/리눅스 소개

강의 목적 및 내용

- **강의 교재**
  - 창병모, 리눅스 프로그래밍: 원리와 실제 (개정판), 생능출판사, 2022.
- **강의 목적**
  - 유닉스/리눅스 시스템의 체계적 이해
  - 시스템 프로그래밍 능력 향상
- **강의 내용**
  - 리눅스 시스템 프로그래밍
    - 파일
    - 프로세스
    - 메모리
    - 프로세스 사이의 통신



1.1 왜 리눅스인가?

동기

- 유닉스/리눅스 운영체제
  - 1970년대 초에 AT&T 벨연구소에서 개발된 이후로 지속적으로 발전
  - 스마트폰, PC, 서버 시스템, 슈퍼컴퓨터에까지 사용되고 있음
  - 소프트웨어 경쟁력의 핵심이 되고 있다.

- 유닉스/리눅스 기반 운영체제
  1. 안드로이드(Android) OS
  2. iOS
  3. 맥(Mac) OS X
  4. 리눅스(Linux)
  5. BSD 유닉스(Unix)
  6. 시스템 V
  7. Sun 솔라리스(Solaris)
  8. IBM AIX
  9. HP HP-UX
  10. Cray 유니코스(Unicos)

유닉스의 설계 철학

- 단순성
  - MIT MULTICS에 반대해서 최소한의 기능만 제공
  - 자원에 대한 일관된 관점 제공
- 이식성
  - 이식성을 위해 C 언어로 작성
  - 다양한 플랫폼에 이식 가능
  - 스마트폰, PC, 서버, 슈퍼컴퓨터 등
- 개방성
  - 소스 코드 공개와 같은 개방성

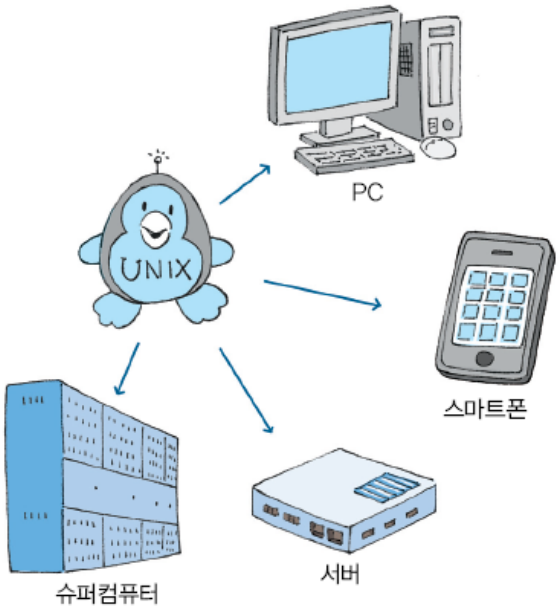


그림 1.1 유닉스의 이식성

유닉스의 특징

- 다중 사용자, 다중 프로세스
  - 여러 사용자가 동시에 사용 가능
  - 여러 프로그램이 동시에 실행
  - 관리자 슈퍼유저가 있음.
- 쉘과 대화식 운영체제
  - 명령어 해석기 쉘 사용
  - 명령어나 유틸리티 등을 사용하여 쉘 스크립트 작성
- 계층적 파일 시스템
  - 트리와 같은 디렉터리 계층구조
- 훌륭한 네트워킹
  - 유닉스에서부터 네트워킹이 시작
  - ftp, telnet, WWW, X-window 등

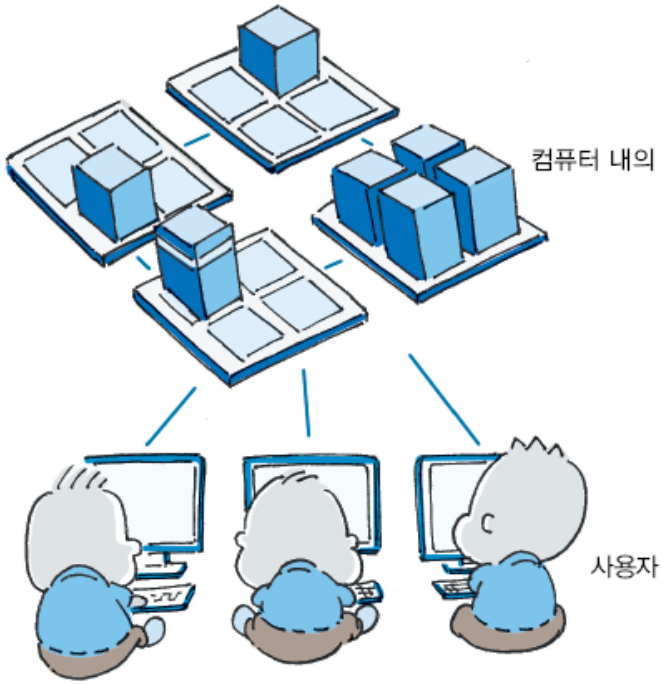


그림 1.2 다중 사용자 다중 프로세스

1.2 유닉스 시스템 구조

유닉스 운영체제 구조

- 운영체제
  - 컴퓨터의 하드웨어 자원을 운영 관리하고
  - 프로그램을 실행할 수 있는 환경을 제공.
- 커널(kernel)
  - 운영체제의 핵심으로 하드웨어 운영 및 관리
- 시스템 호출(system call)
  - 커널이 제공하는 서비스에 대한 프로그래밍 인터페이스 역할
- 쉘(shell)
  - 사용자와 운영체제 사이의 인터페이스
  - 사용자로부터 명령어를 입력 받아 해석하여 수행해주는 명령어 해석기

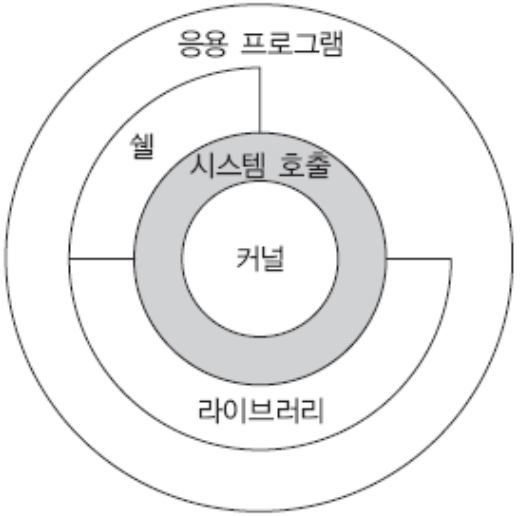
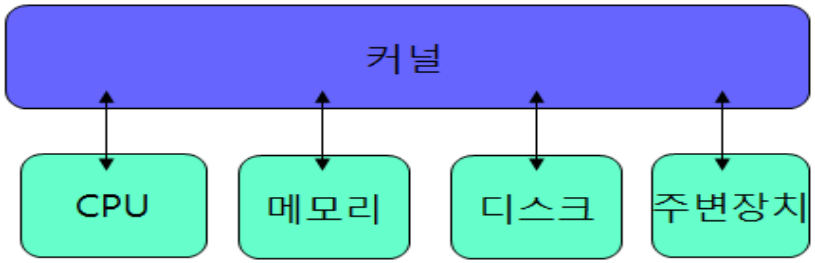


그림 1.3 유닉스 운영체제 구조

커널

- 커널의 역할
  - 하드웨어를 운영 관리하여
  - 프로세스, 파일, 메모리, 통신, 주변장치 등을
  - 관리하는 서비스를 제공한다.



커널의 역할

- 프로세스 관리(Process management)
  - 여러 프로그램이 실행될 수 있도록
  - 프로세스들을 CPU 스케줄링하여 동시에 수행되도록 한다.
- 파일 관리(File management)
  - 디스크와 같은 저장장치에 파일 시스템을 구성하여 파일을 관리
- 메모리 관리(Memory management)
  - 메인 메모리가 효과적으로 사용될 수 있도록 관리한다.

커널의 역할

- 통신 관리(Communication management)
  - 네트워크를 통해 정보를 주고받을 수 있도록 관리한다.
- 주변장치 관리(Device management)
  - 모니터, 키보드, 마우스와 같은 장치를 사용할 수 있도록 관리한다.

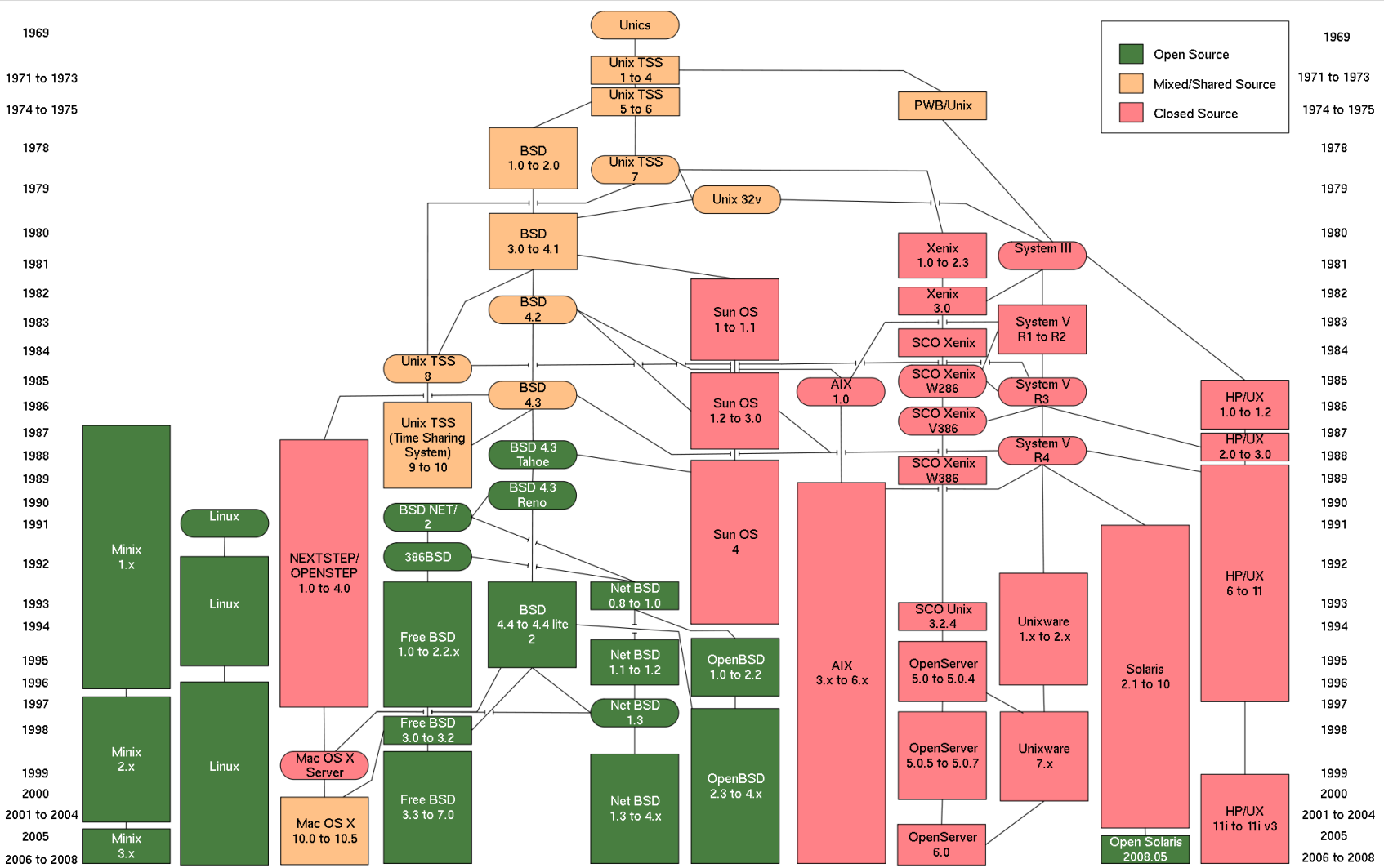
1.3 유닉스 역사 및 버전

유닉스 역사 및 표준

- AT&T 벨 연구소(Bell Lab)에서 개발됨
  - Ken Thompson이 어셈블리어로 개발함
  - D. Ritchie가 C 언어로 다시 작성함
    - C 언어는 Unix를 작성하기 위한 언어로 밀접하게 관련되어 있음
  - 이론적으로 C 컴파일러만 있으면 이식 가능
  - 소스 코드를 대학에 개방함

- 유닉스의 큰 흐름
  - 시스템 V(System V)
  - BSD(Berkeley Standard Distribution) 유닉스
  - 리눅스(Linux)

유닉스 버전 트리[위키백과]



유닉스 시스템 V

- 벨 연구소에서 개발된 버전이 발전하여 **시스템 V**가 됨
- 유닉스 버전 중의 최초의 대표적인 성공 사례
  - 여러 유틸리티가 공개되면서 일반 사용자들에 확산
- 다양한 상업용 버전으로 발전
  - IBM의 AIX, Sun의 Solaris, HP의 UP-UX



BSD 유닉스

- 공개 소스코드를 기반으로 버클리대학교에서 개선
  - 지속적으로 발전하여 BSD 4.3 버전이 개발됨
- 주요 기능 개선
  - 메모리 관리 기능 향상
  - 네트워킹 기능 추가
    - TCP/IP 네트워킹, 소켓(Socket) 등
- 상업용 운영체제의 기초
  - 썬 OS(Sun OS), 맥 OS(Mac OS) 등



The original BSD daemon appeared first in 1983 on the cover of the 4.2BSD manuals published by the Usenix Association

리눅스





- PC를 위한 효율적인 유닉스 시스템
  - 1991년 헬싱키 대학의 Linus Torvalds에 의해 개발됨
- 소스코드가 공개
  - 인터넷 상에서 자원자들에 의해서 기능 추가 및 확장됨
  - 공용 도메인 상의 무료 OS
- 다양한 하드웨어 플랫폼에 포팅 가능
  - PC, 워크스테이션, 서버, 메인프레임 등
  - 놀라운 성능 및 안정성
- GNU 소프트웨어와 함께 배포
  - GNU/Linux 운영체제
  - 다양한 응용 프로그램

솔라리스(Solaris)

- 썬(SUN)에서 개발한 시스템 V 기반의 운영체제
  - 썬 워크스테이션에서 전문가들이 주로 사용



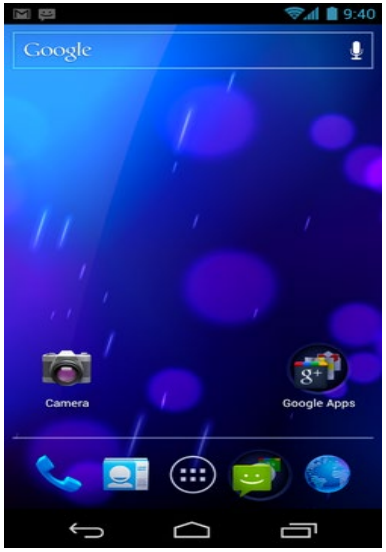
맥 OS(Mac OS)

- 1984년 애플 매킨토시 컴퓨터용 운영체제로 개발
  - 개인용 컴퓨터에 GUI를 처음으로 도입
- 맥 OS X
  - 2002년에 NeXTSTEP 운영체제와 BSD 유닉스를 기반으로 개발
  - 문서편집, 그래픽, 멀티미디어 등의 분야에서 많이 사용됨



모바일 기기용 운영체제

- **안드로이드**(Android)
  - 리눅스 기반 모바일 기기용
  - 주로 스마트폰, 태블릿 PC 등
  - 개방형 운영체제로 소스 코드 등 공개



- iOS
  - 맥 OS X를 기반으로 개발된 모바일 기기용 운영체제
  - 애플사의 iPhone, iPad, iPod





1.4 리눅스 설치

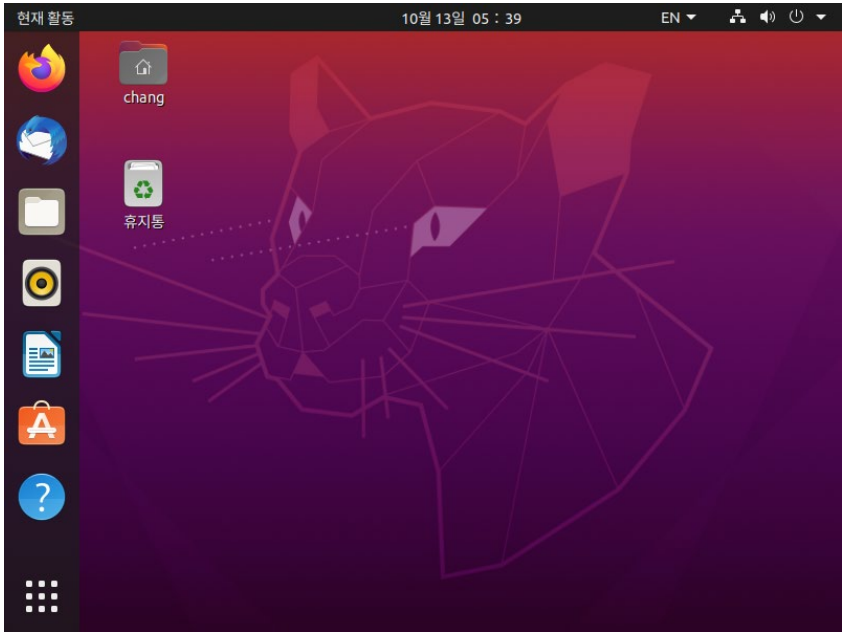
리눅스 설치

- 배포판
  - 커널은 공유함.
  - 배포판마다 조금씩 다른 데스크톱 환경이나 응용 프로그램 제공
  - 상업용 배포판 : 레드햇(RedHat)
  - 무료 배포판
    - 우분투(Ubuntu), CentOS, 페도라(Fedora) 등

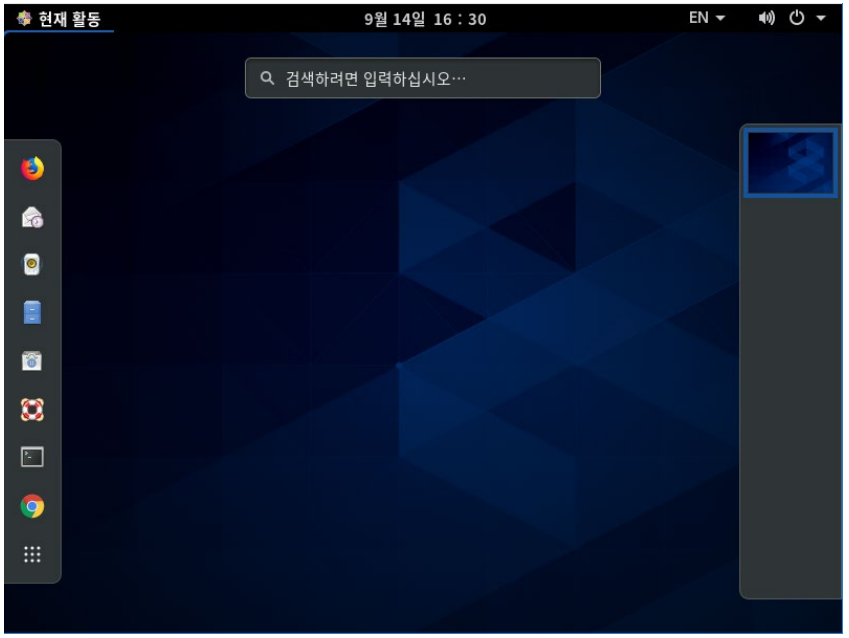
- 데스크톱 환경
  - 데스크톱 환경에 따라 사용방법이나 응용 프로그램이 조금씩 다름
  - GNOME
  - KDE

리눅스 배포판

- 우분투(Ubuntu)
  - 데스크톱에서 많이 사용되는 무료 배포판
  - 쉬운 설치 및 사용
  - http://www.ubuntu.com



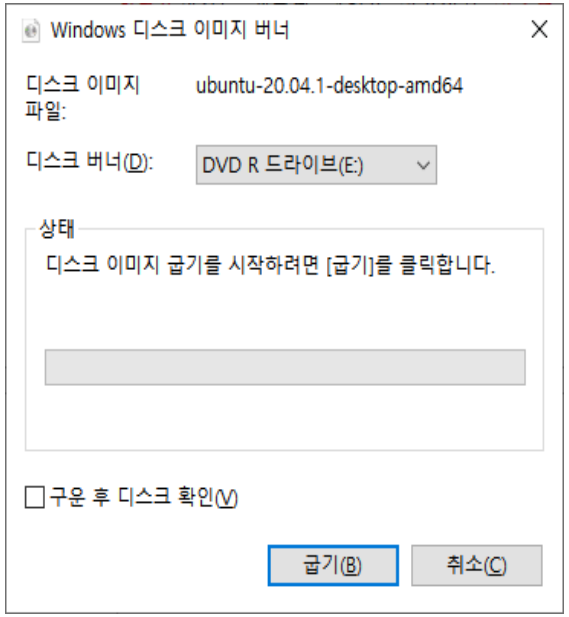
- CentOS
  - RedHat Enterprise 배포판을 기반으로 하는 무료 운영체제
  - 주로 서버용으로 많이 사용되며
  - 데스크톱용, 워크스테이션용도 제공
  - http://www.centos.org



리눅스 설치 방법

- 내 PC에 직접 설치
  - 배포판(iso 파일)을 다운받아
  - DVD 또는 USB 형태로 설치 디스크를 만들어 설치

- 설치 디스크 만들기
  - DVD 설치 디스크 굽기(Burning)
    - 배포판 파일을 빈 DVD에 복사하는 과정
    - 디스크 이미지 버너 이용



  - USB 설치 디스크
    - 유니버설 USB 인스톨러(Universal USB Installer)

http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/

우분투 설치

- 우분투 리눅스
  - PC에서 리눅스를 쉽게 사용할 수 있게 만든 배포판
  - 데비안 배포판을 바탕으로 만들어짐.
  - 사용자가 쉽게 설치하고 사용할 수 있도록 설계

- 우분투 리눅스 설치
  - 우분투 데스크탑 다운로드

    http://www.ubuntu.com/download/desktop
  - 최신 장기 버전은 20.04 LTS
  - 우분투 데스크탑 설치 과정

    http://www.ubuntu.com/download/desktop/install-ubuntu-desktop

레드햇 리눅스와 CentOS

- 레드햇 리눅스(Red Hat Linux)
  - 레드햇사가 개발한 리눅스 배포판
  - 레드햇 엔터프라이즈 리눅스(RHEL)
  - 기업용 엔터프라이즈 컴퓨팅 플랫폼을 제공하는 유료 배포판

- **CentOS**(Community ENTerprise Operating System)
  - RHEL 기반의 무료 운영체제
  - 웹 서버용, 데스크톱용, 워크스테이션용 등도 제공
  - 최신 버전은 CentOS 8

CentOS 설치

- CentOS 설치
  - 배포판을 다운받아 DVD 형태로 구운 후에 설치
  - CentOS 홈페이지 http://www.centos.org
  - 국내 미러 사이트
    http://mirror.kakao.com/centos/8.5.2111/isos/x86_64/

- 배포판
  - DVD 버전(권장) CentOS-8.4.2105-x86_64-dvd1.iso

- 완전 버전 설치할 때 옵션
  - 서버용, 데스크톱용, 워크스테이션용, 최소용 등 선택 가능
  - 자세한 설치 과정: 교재 웹 페이지

가상 머신에 리눅스 설치

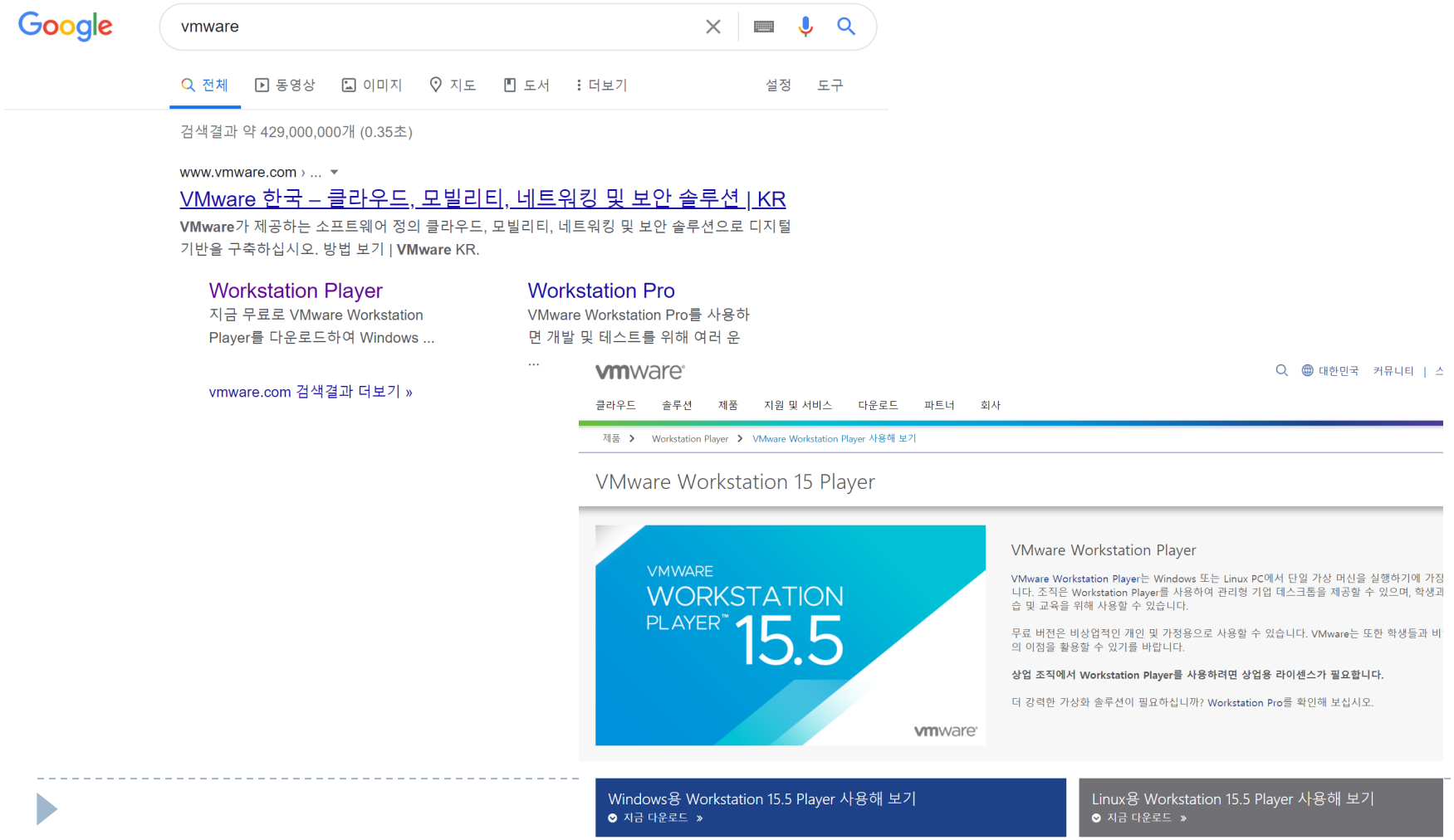
- 가상 머신(Virtual Machine)
  - 컴퓨터 하드웨어(CPU, MEMORY, DISK 등)를 추상화
  - 마치 실제 하드웨어와 같은 환경을 소프트웨어로 제공.
  - MS 윈도에 가상 머신 설치하고 그 위에 리눅스 설치 가능.
    - MS 윈도는 호스트 운영체제, 리눅스는 게스트 운영체제

- 가상 머신 소프트웨어
  - VirtualBox(virtualbox.org)와 VMWare(vmware.com)가 있다.
  - VirtualBox
    - Oracle 사에서 제공하는 무료 소프트웨어
  - VMware Workstation Player
    - 유료 소프트웨어이나 비상업적 개인 용도로는 무료

02 리눅스 실습 환경 구축

가상 머신 설치하기

- VMWare Player 내려받기: 구글->vmware 검색 -> workstation player 클릭 -> 지금 다운로드 클릭



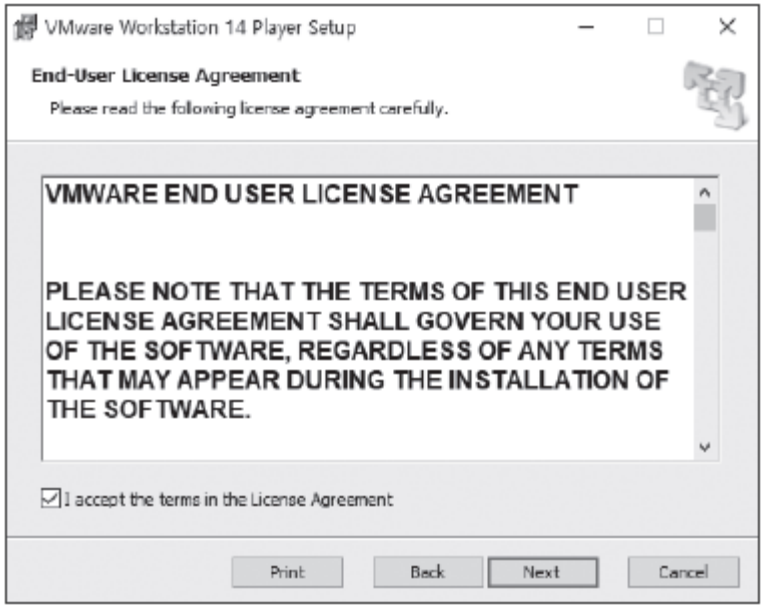
VMware Workstation Player 설치하고 실행하기(1/4)

- 일반 윈도 프로그램 설치와 동일
- VMware Workstation Player 15 실행 화면

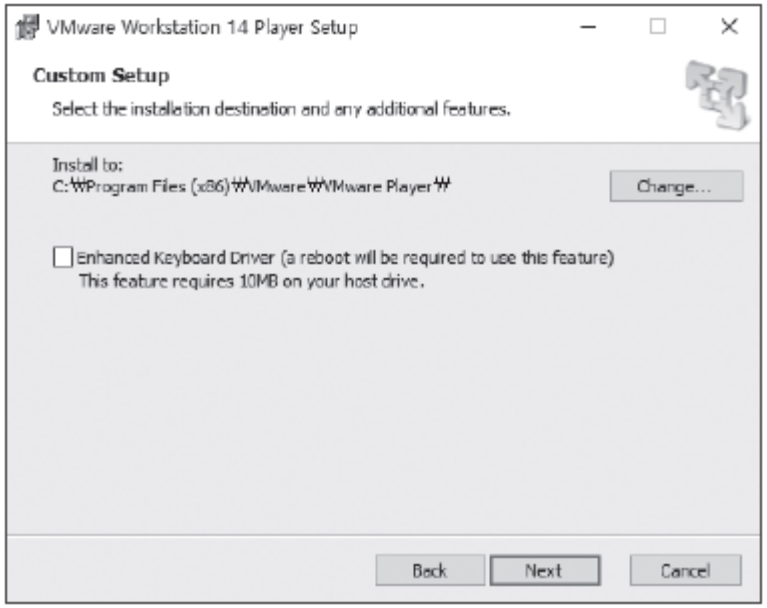


그림 1-10 VMware Workstation Player 설치 시작 화면

VMware Workstation Player 설치하고 실행하기(2/4)

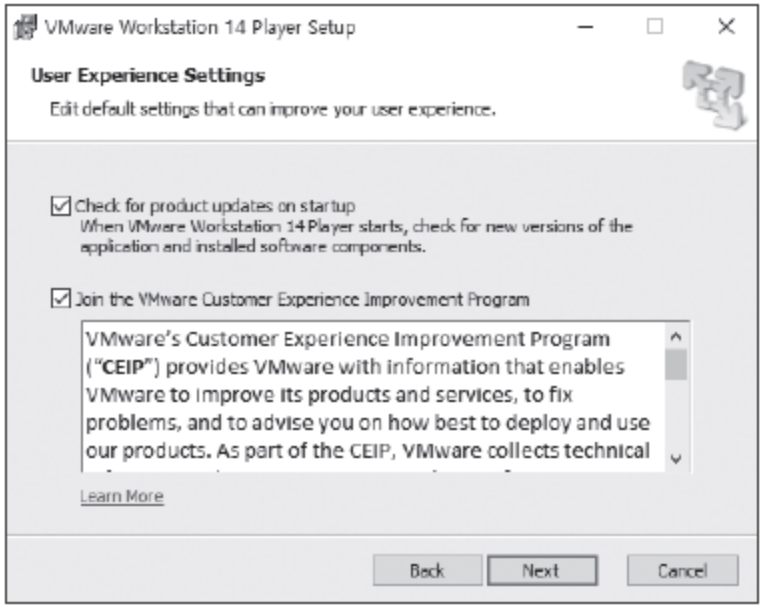


(a) 라이선스 동의

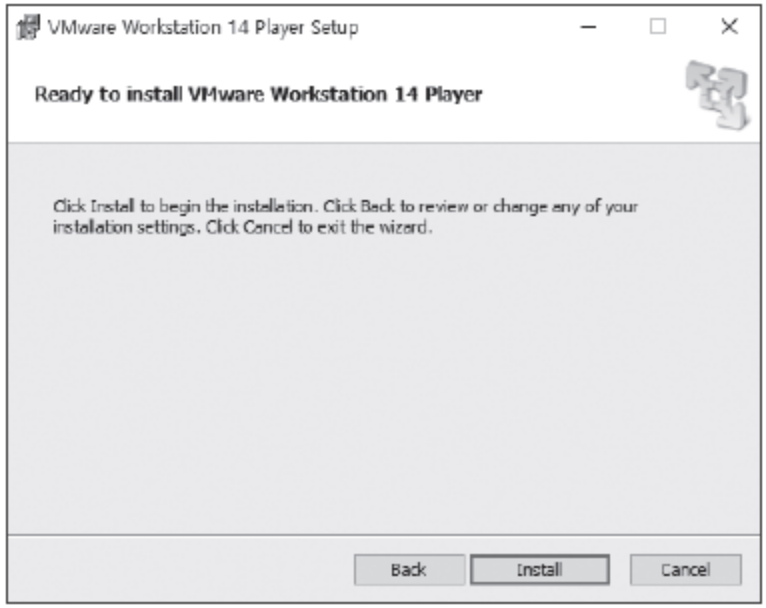


(b) VMware 설치 폴더 위치 확인

VMware Workstation Player 설치하고 실행하기(3/4)

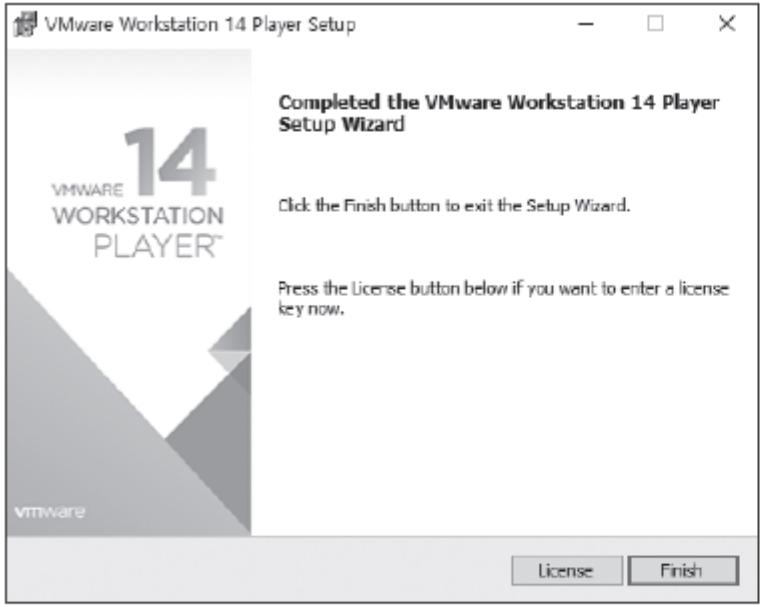


(c) 사용자 경험 공유 동의 여부 확인

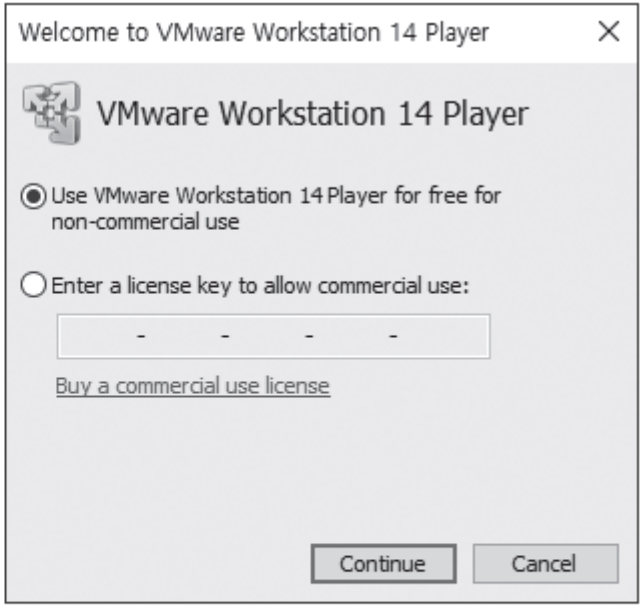


(d) 설치 준비 완료

- **VMware Workstation Player 설치하고 실행하기(4/4)**



(e) 설치 완료



(f) 라이선스 키 입력

그림 1-11 VMware Workstation Player 설치 화면

- **VMware Workstation Player 실행 화면**

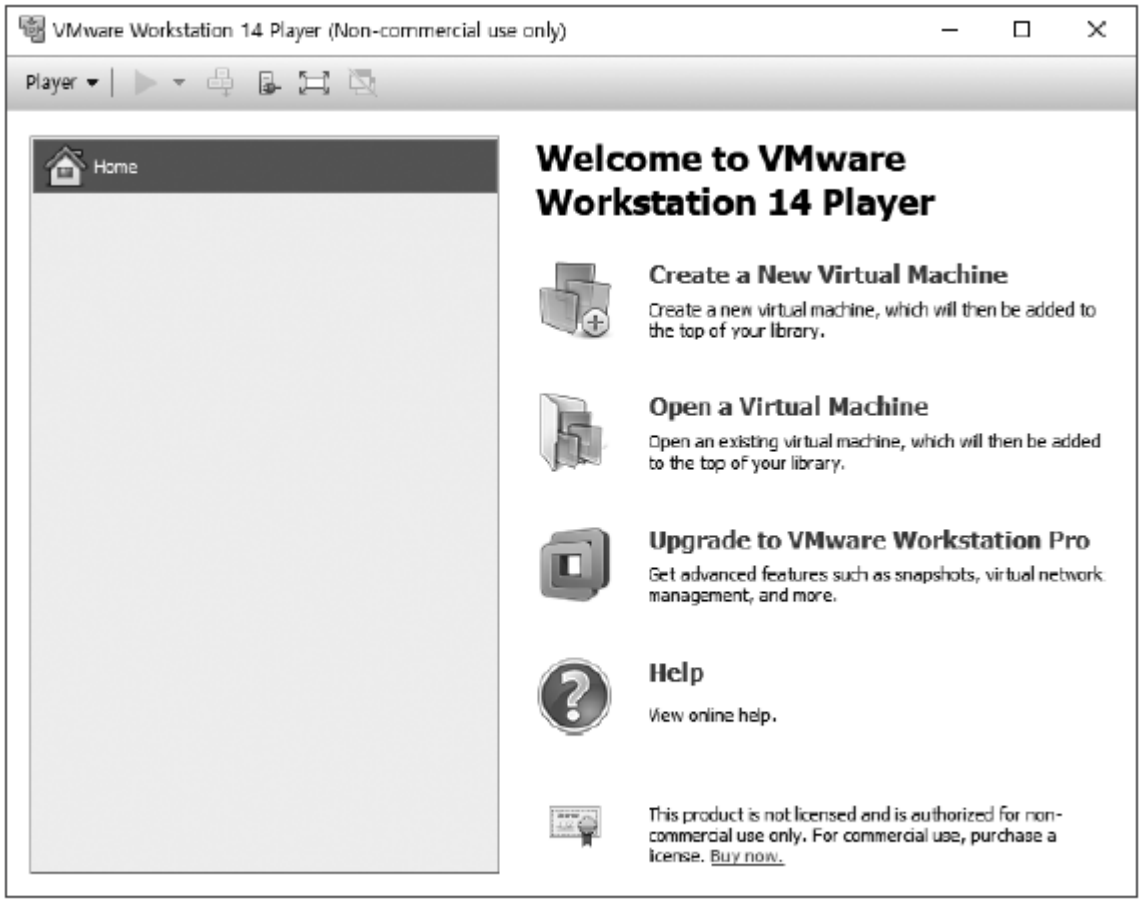


그림 1-12 VMware Workstation Player 실행 화면

가상 머신 생성하기

① 게스트OS 설치 방법 선택하기

- PC에 장착된 CD/DVD 드라이브 이용
- 설치 디스크 이미지 파일(iso파일) 이용
- 운영체제 설치는 나중에 하고 일단 빈 디스크만 생성

➢ 여기서는 빈 디스크만 생성하고 운영체제는 나중에 설치를 선택

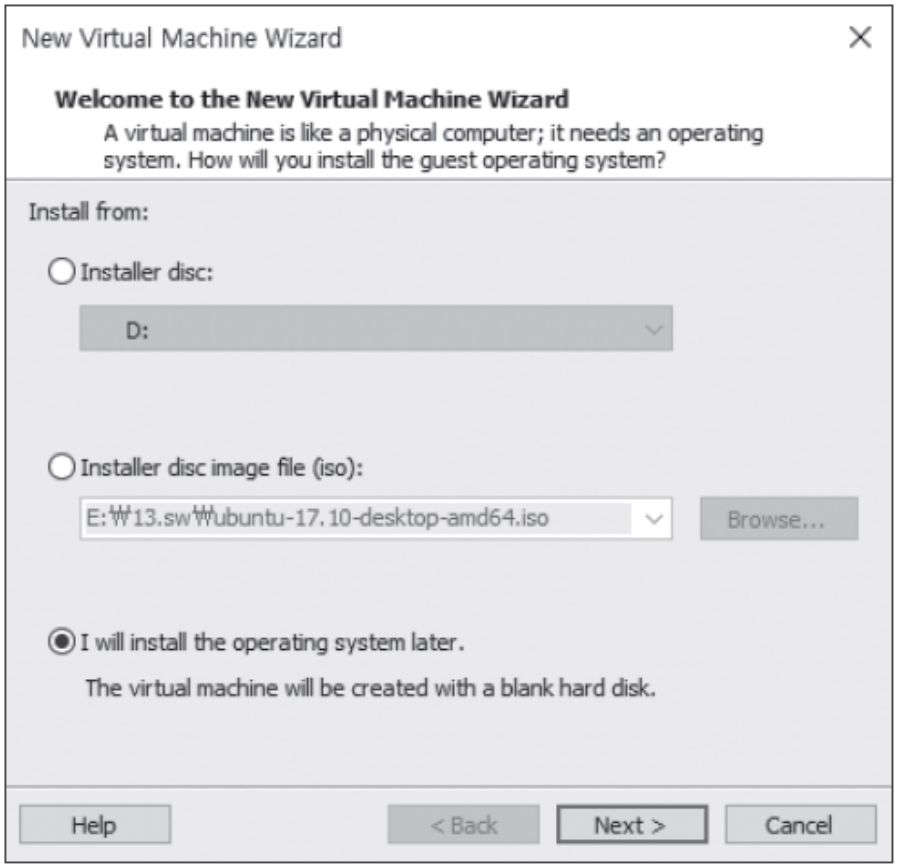


그림 1-13 가상 머신 생성 1: 게스트 OS 설치 방법 선택

가상 머신 생성하기

② 설치할 게스트 OS 선택하기

- Linux -> Ubuntu 64-bit

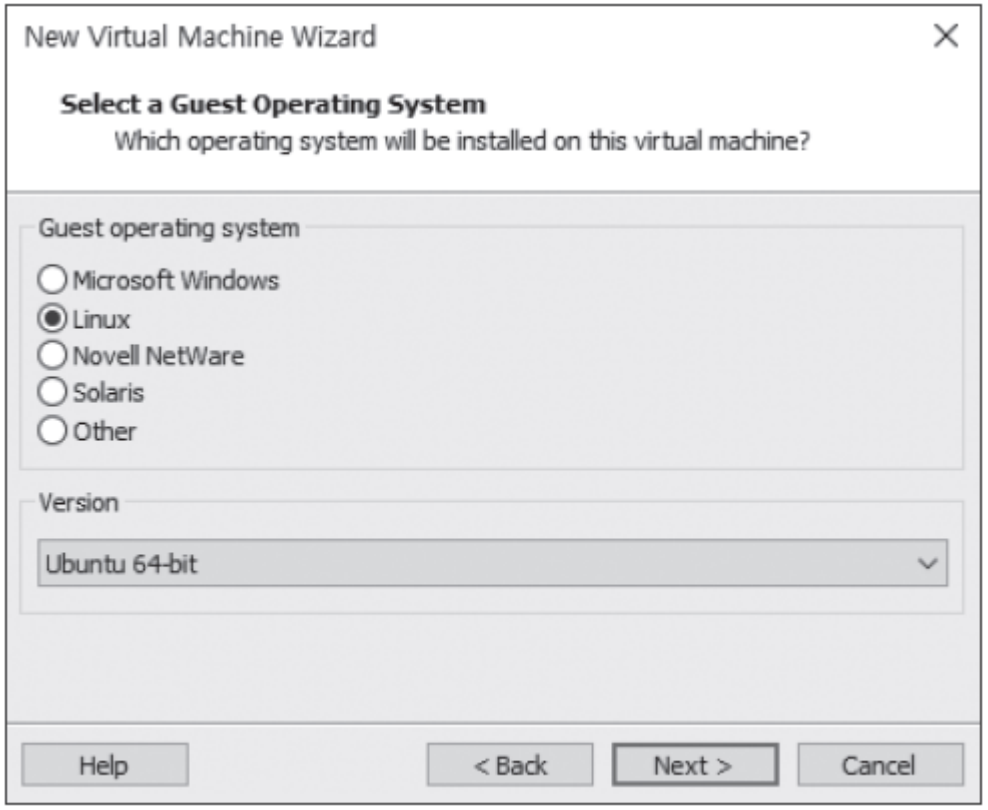


그림 1-14 가상 머신 생성 2: 설치할 게스트 OS 선택

가상 머신 생성하기

③ 가상 머신의 이름과 디스크 파일의 위치 지정하기

- 가상 머신의 하드 디스크는 파일로 생성: 저장할 폴더 준비
- 가상 머신의 이름: Ubuntu 64-bit

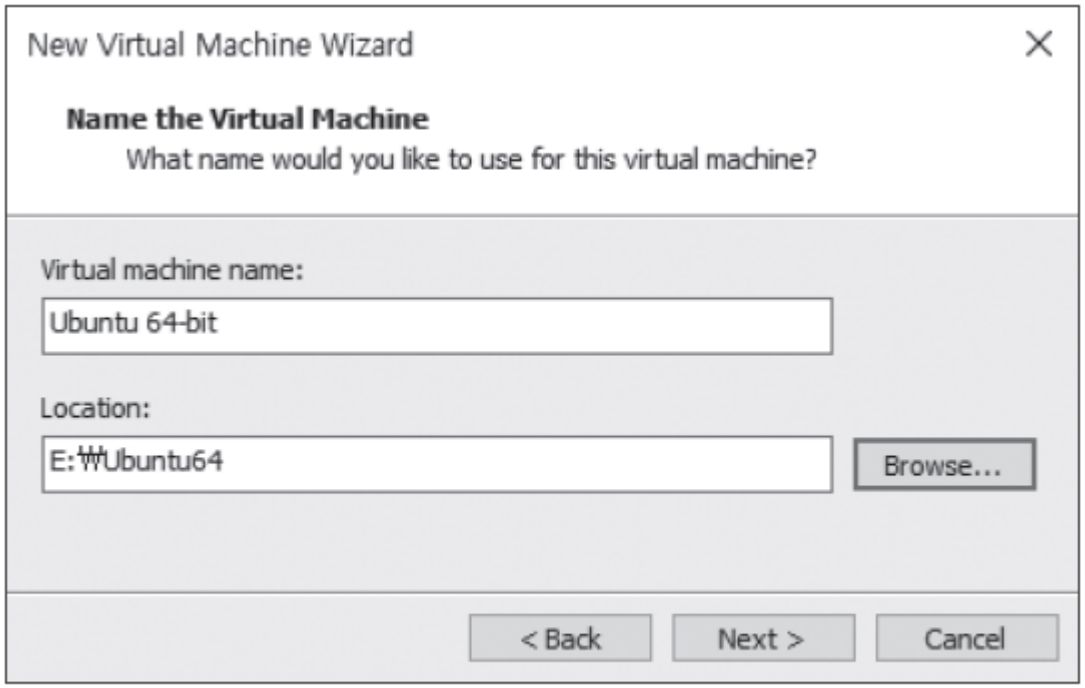


그림 1-15 가상 머신 생성 3: 가상 머신의 이름과 디스크 파일의 위치 지정

가상 머신 생성하기

④ 디스크 파일의 크기와 저장 방식 지정하기

- 디스크 파일의 용량 지정: 25GB
- 디스크 파일의 분리 여부: 기본값인 여러 개의 파일로 저장

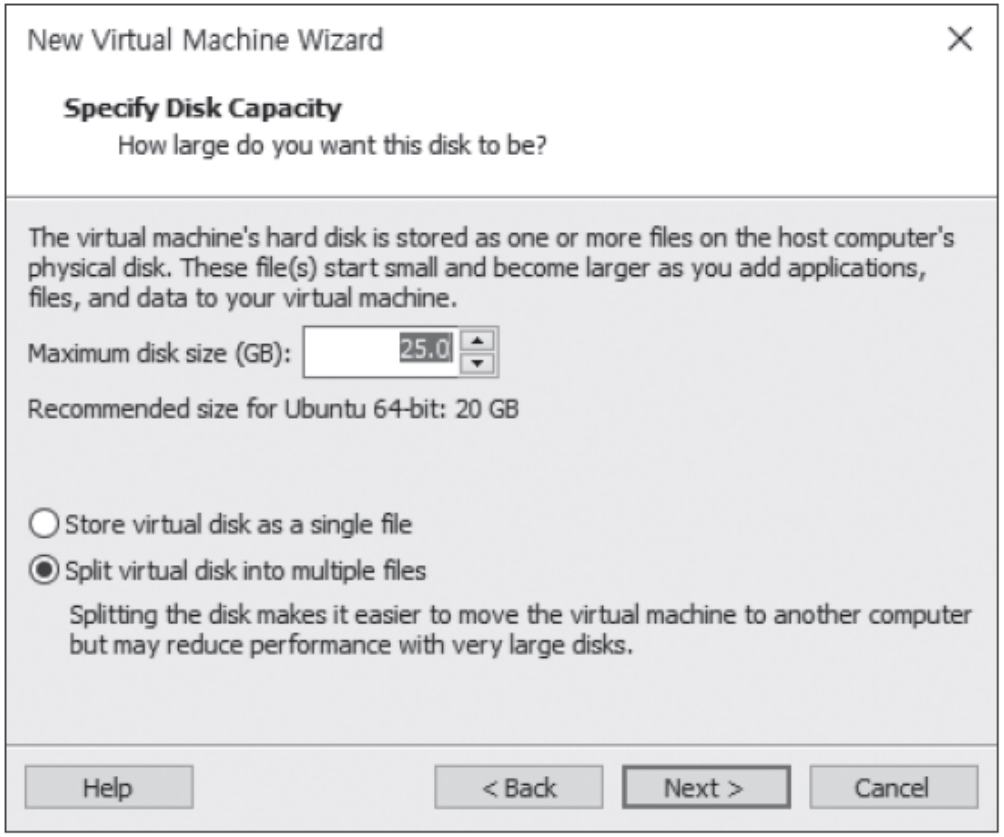


그림 1-16 가상 머신 생성 4: 디스크 파일의 크기와 저장 방식 지정

가상 머신 생성하기

⑤ 가상 머신 생성 준비 완료

- 가상 머신 설정값 요약 내용 확인
- [Finish]를 선택하여 가상 머신 생성 또는 [Customize Hardware…]를 선택하여 설정 변경

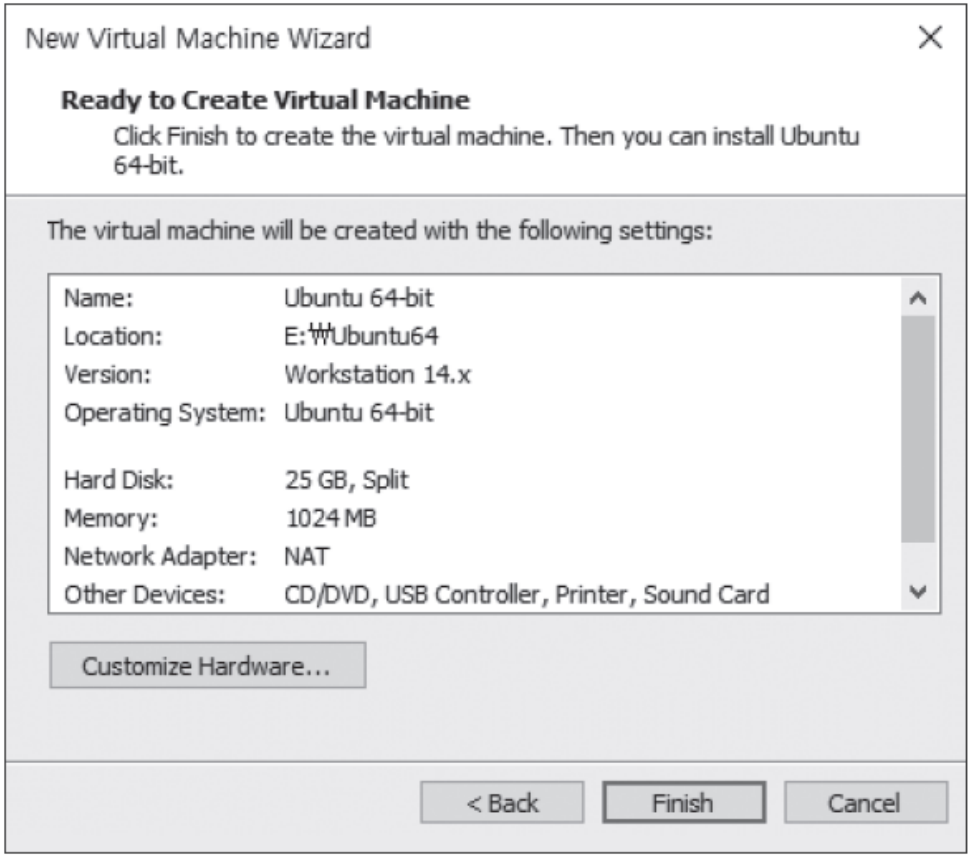


그림 1-17 가상 머신 생성 5: 가상 머신 생성 준비 완료

가상 머신 생성하기

⑥ 하드웨어 정보 수정하기

- [Customize Hardware...]를 클릭하고 하드웨어 정보 수정
- 디스플레이, 네트워크 설정, CD/DVD 드라이브 연결, 하드디스크 추가 등 일반 PC에서 할 수 있는 하드웨어 작업을 모두 가상으로 설정 가능
- 여기서는 메모리만 2048MB로 수정

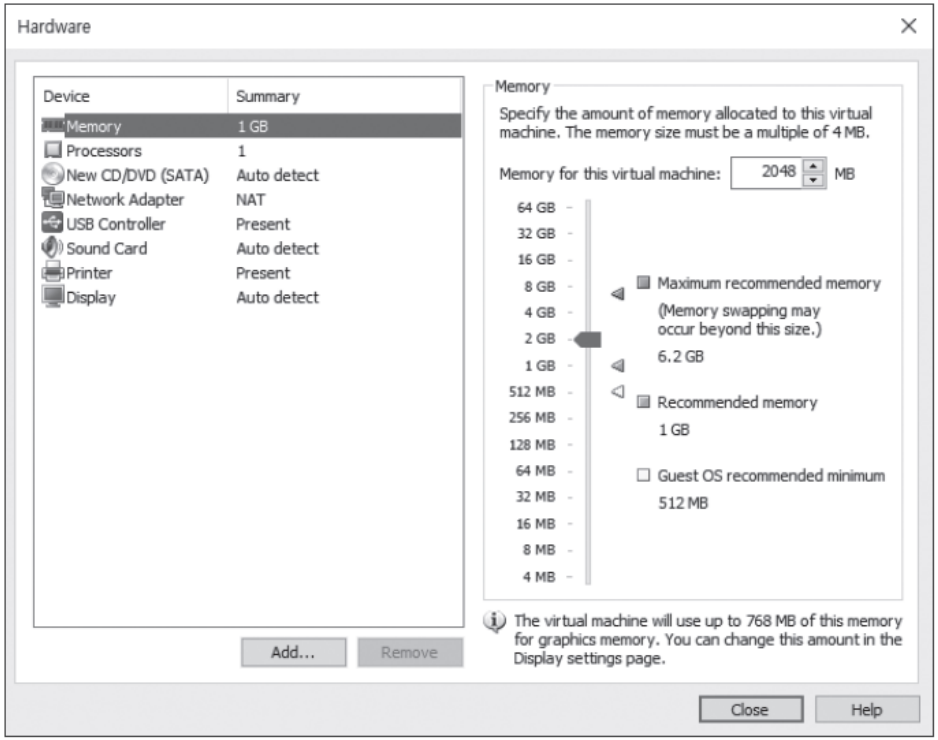


그림 1-18 가상 머신 생성 6: 하드웨어 정보 수정

가상 머신 생성하기

- 가상 머신 생성 완료

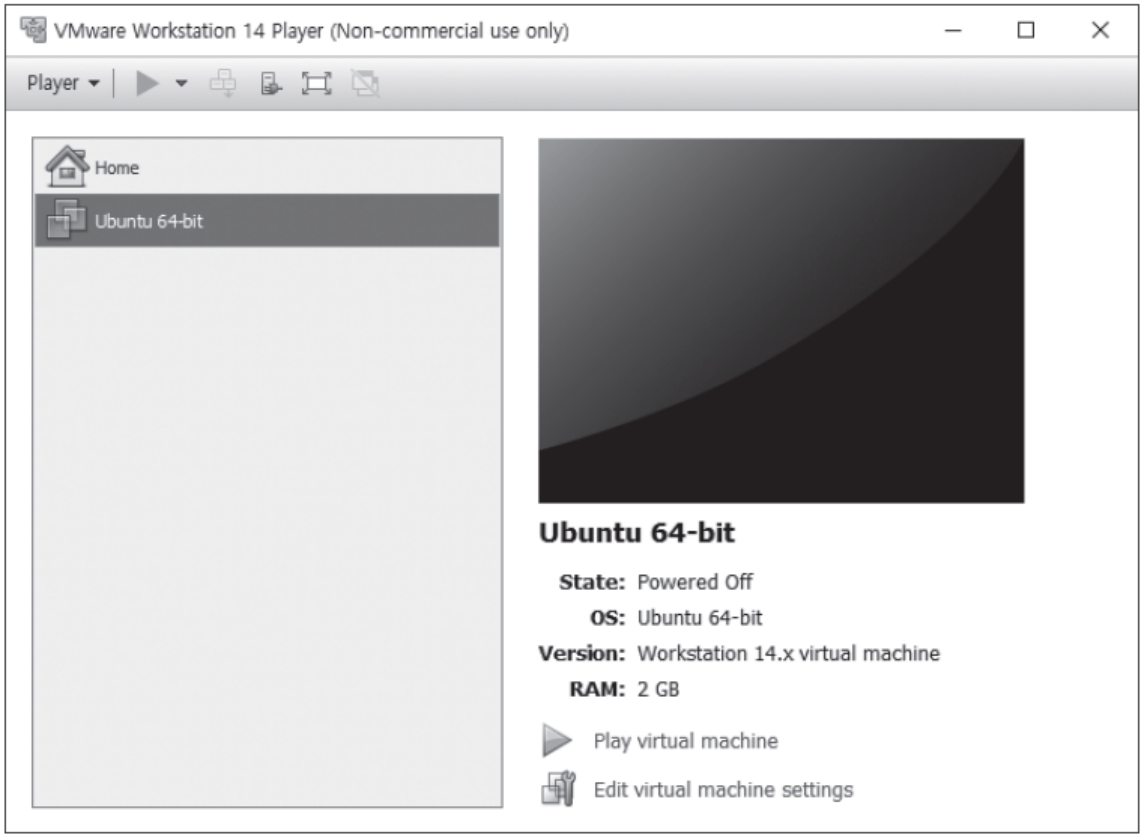


그림 1-19 가상 머신 생성 완료

우분투 다운로드

- 리눅스 이미지 파일(ISO 파일) 다운로드
- 우분투 사이트: http://www.ubuntu.com

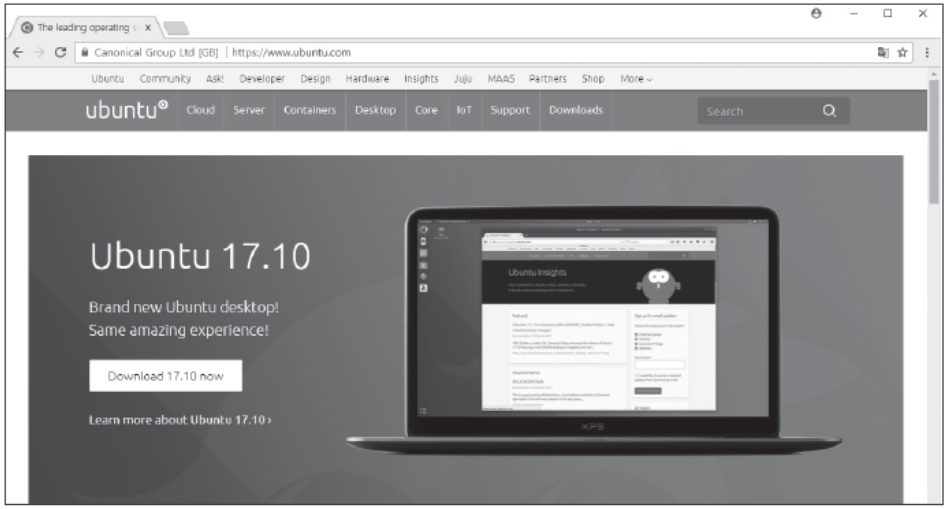


그림 1-20 우분투 리눅스 웹 사이트

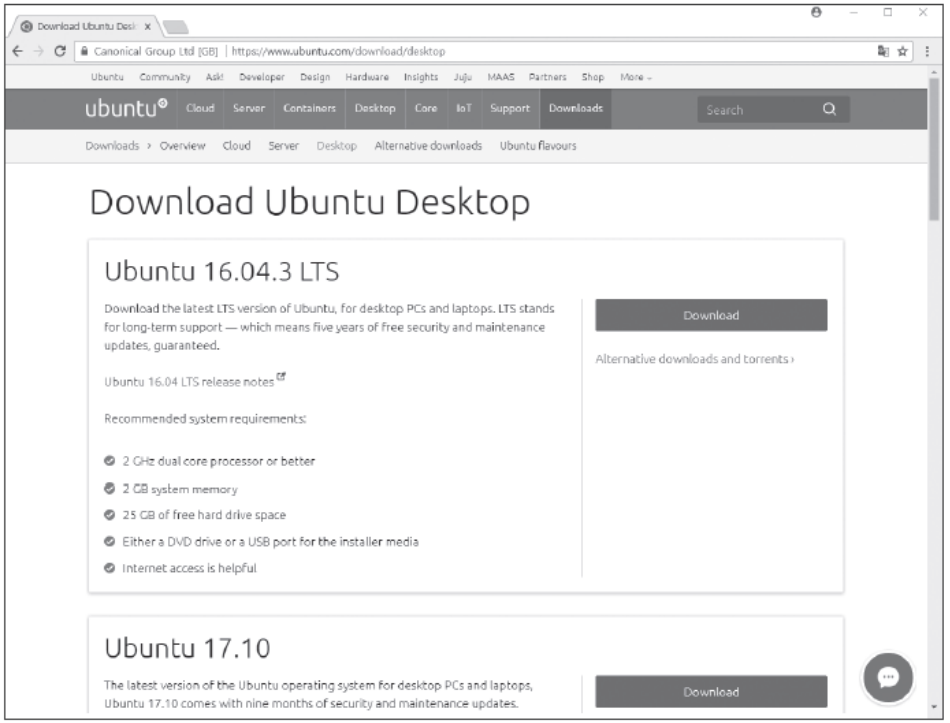


그림 1-21 우분투 ISO 이미지 다운로드

우분투 설치하기

① 우분투 디스크 이미지 설정하기

- [Edit virtual machine settings]를 선택하여 ISO 파일의 이미지 경로 지정 후 [OK] 클릭

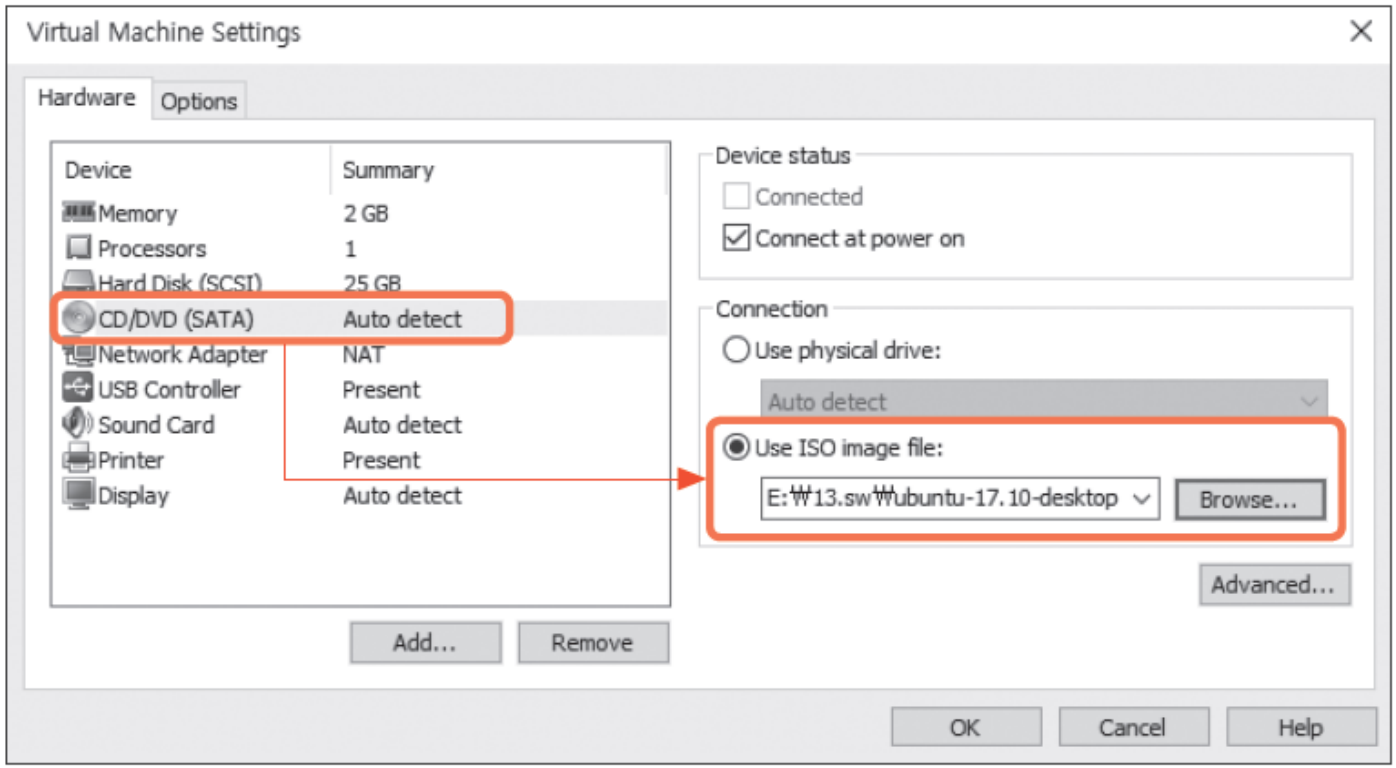


그림 1-22 우분투 ISO 파일 설정

우분투 설치하기

② 가상머신 시작하기

- [Play virtual machine] 선택하면 ISO 파일을 찾아 자동으로 설치를 시작

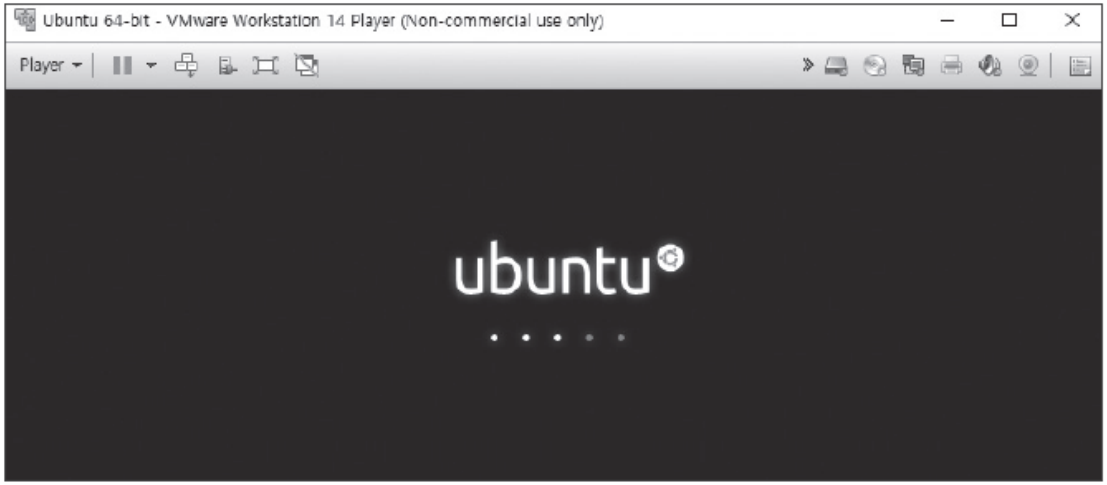


그림 1-23 우분투 설치 시작 화면

우분투 설치하기

③ 우분투 설치 방법 선택하기

- 가상 머신의 부팅이 완료되면 ISO 파일을 찾아 자동으로 설치 시작
- 우분투 설치를 선택
- VMWare Workstation Player에서 마우스를 빠져 나오게 하는 키는 alt+ctrl



그림 1-24 우분투 설치 방법 선택

우분투 설치하기

④ 우분투 설치 준비 중

- 업데이트 항목만 선택하고 서드파티 소프트웨어 설치는 선택하지 않음 (나중에 추가 설치 가능)

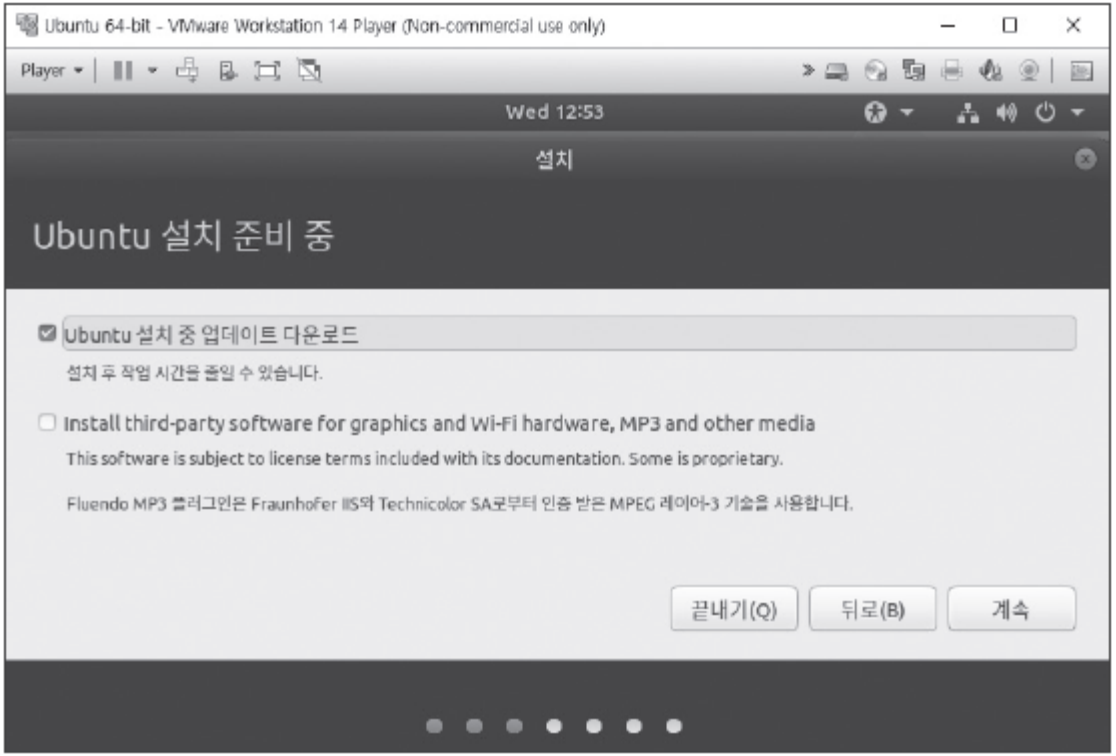


그림 1-25 우분투 설치 준비 중 화면

우분투 설치하기

⑤ 우분투 설치 형식 선택하기

- 디스크를 지우고 Ubuntu 설치 : 디스크 레이아웃 자동 설정
- 기타 : 디스크 레이아웃 수동 설정

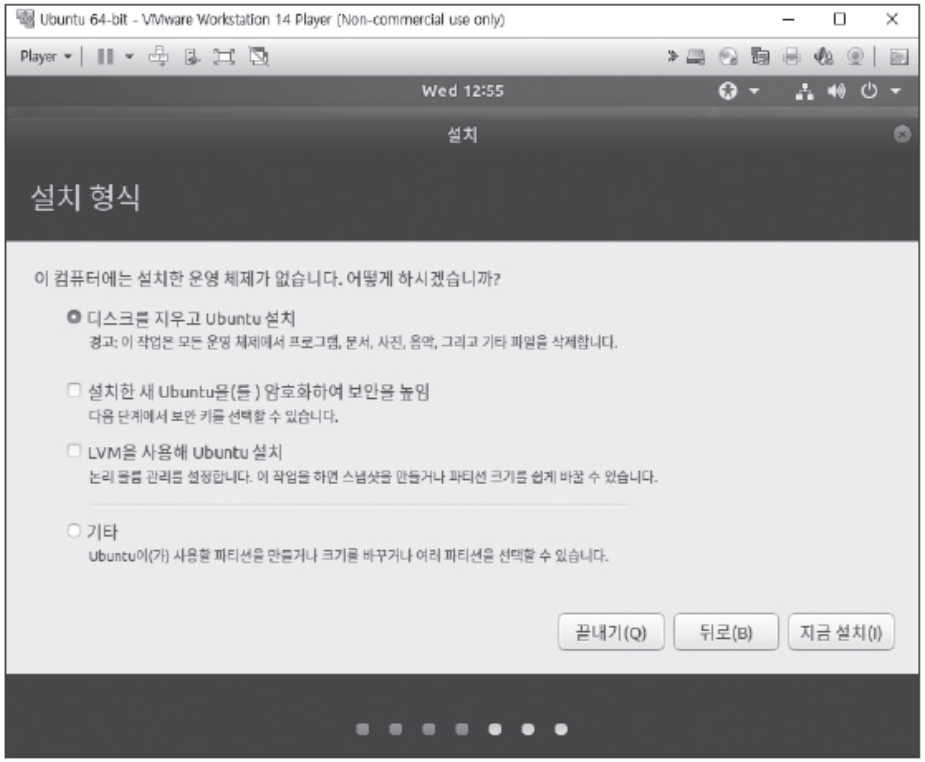


그림 1-26 우분투 설치 형식 선택

원리를 알면 IT가 맛있다
IT COOKBOOK

우분투 설치하기

- 리눅스를 설치할 때 디스크의 파티션은 기본적으로 boot 파티션(/boot), root 파티션(/), swap 파티션으로 구분
- 리눅스 파티션을 용도에 따라 구분한 예

표 1-3 리눅스 파티션의 구분 예

마운트 포인트		설명
필수	/	root 파티션으로 시스템 설정 등 주요 내용이 저장된다.
	/boot	boot 파티션으로 리눅스 부팅 커널이 저장된다. 대략 500MB를 할당한다.
	swap	메모리(RAM)가 부족할 때 사용되는 영역으로 대개 RAM 크기의 2배 정도로 설정한다.
선택	/usr	명령어, 응용 프로그램 등이 주로 저장된다.
	/var	로그 파일 등이 주로 저장된다.
	/tmp	시스템 사용 중에 발생하는 임시 파일이 저장된다.
	/home	사용자 홈 디렉터리가 위치한다.



우분투 설치하기

⑥ 지역 설정하기

- 자동으로 지역 설정

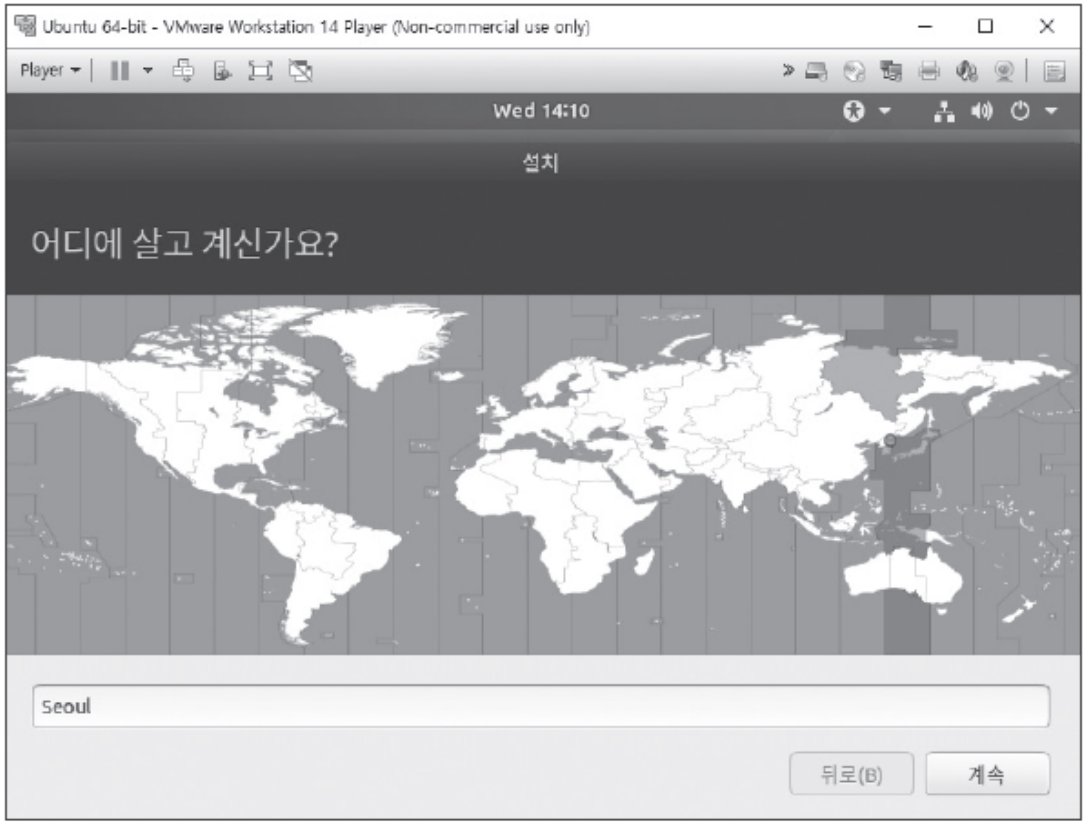


그림 1-29 지역 설정

우분투 설치하기

⑦ 키보드 배치 선택하기

- 한국어->한국어-(101/104키 호환)

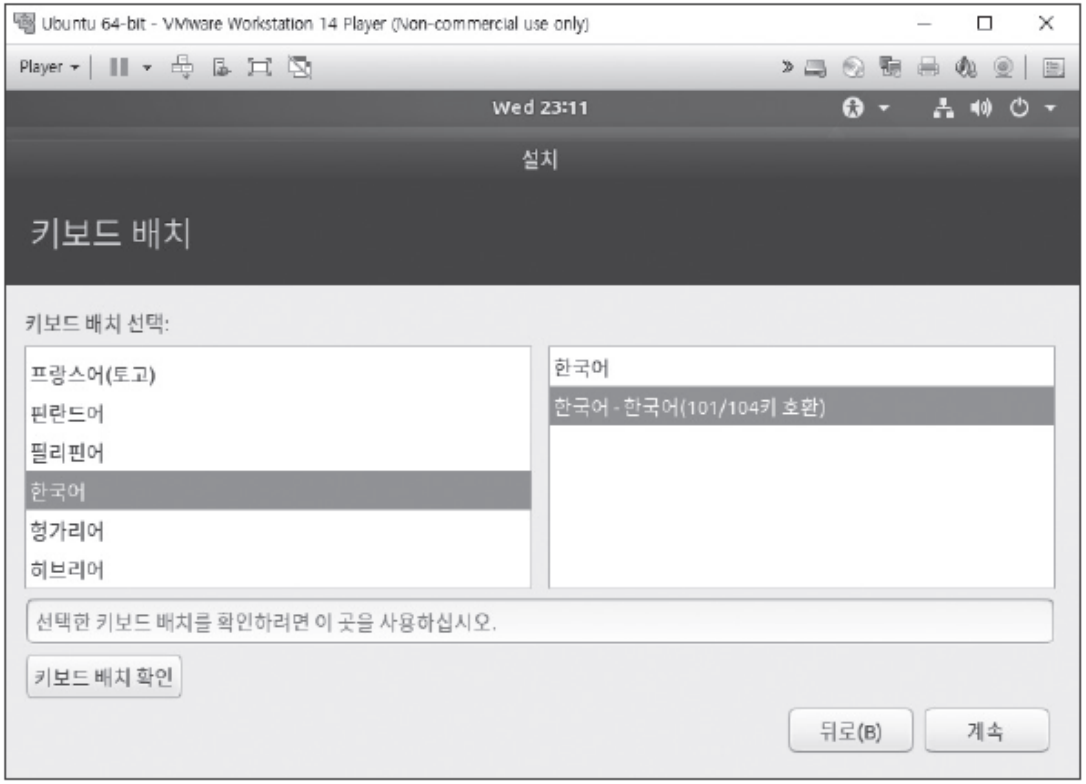


그림 1-30 키보드 배치 선택

우분투 설치하기

⑧ 사용자 등록하기

- 기본 사용자를 등록: user1
- 컴퓨터 이름 등록: 여기서는 'myubuntu'로 설정

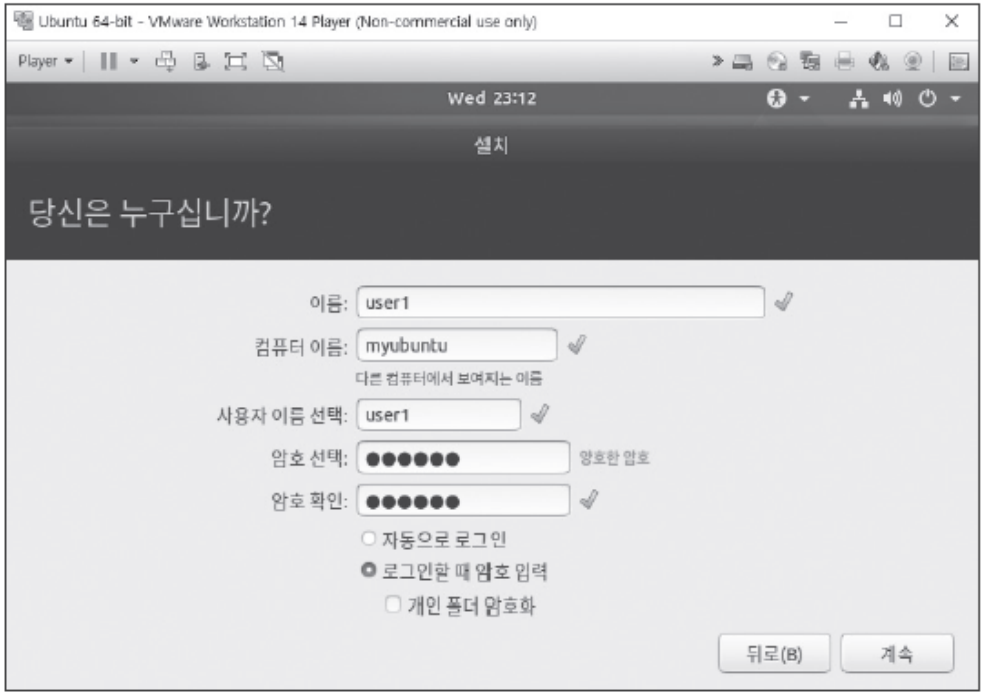


그림 1-31 사용자 등록

우분투 설치하기

⑨ 우분투 설치하기

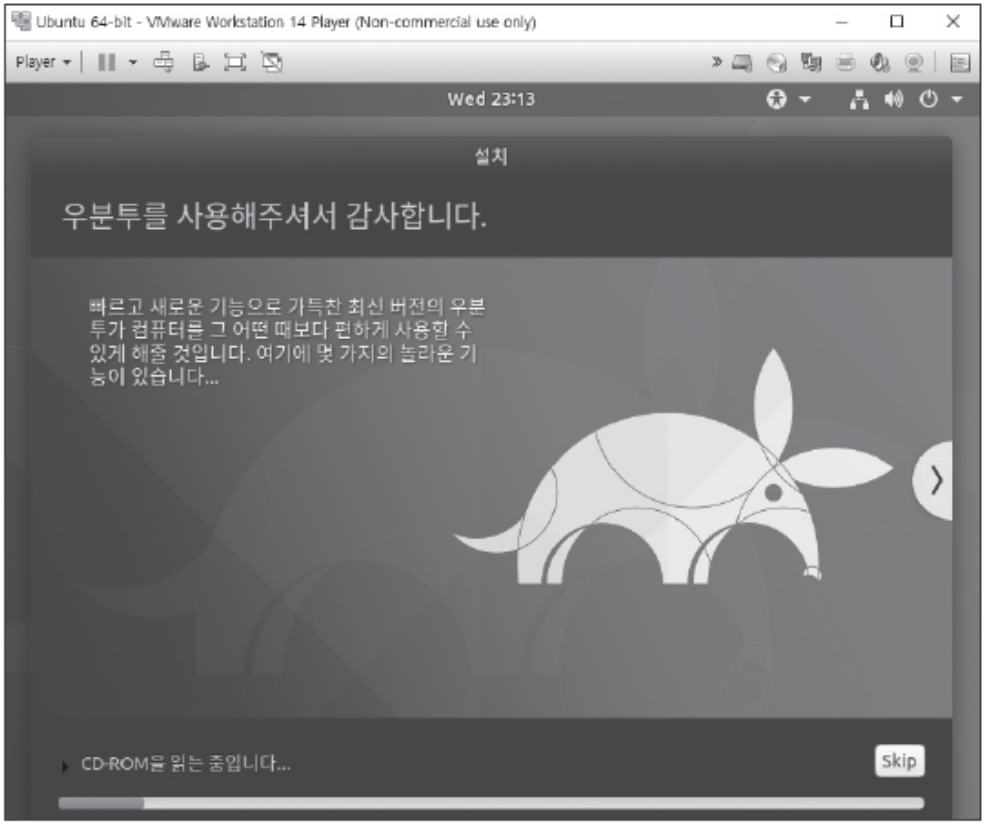


그림 1-32 패키지 설치

우분투 설치하기

⑩ 패키지 설치 완료(1/2)

- 패키지가 설치되면 설치 완료 메시지가 출력
- [지금 다시 시작]을 클릭하면 시스템이 재부팅

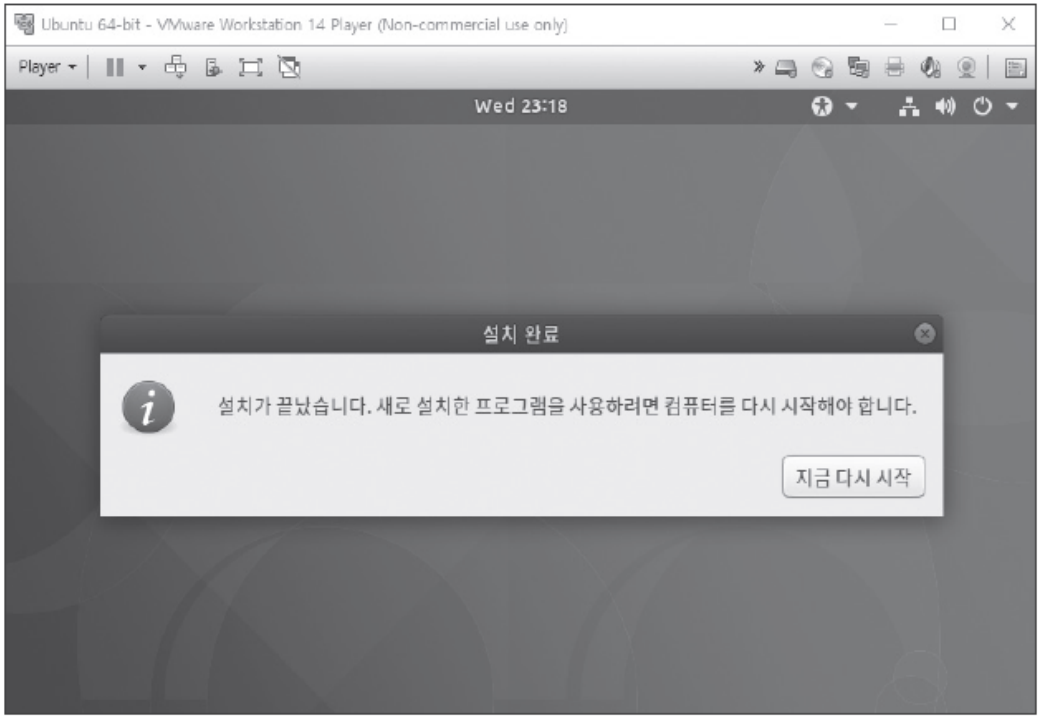


그림 1-33 설치 완료 및 재부팅 메시지

우분투 설치하기

⑩ 패키지 설치 완료(2/2)

- 리눅스가 재부팅 중에 멈춘다면 상단 'Player' 메뉴 옆의 아이콘을 클릭하고 'Restart Guest'를 선택하여 강제 재부팅

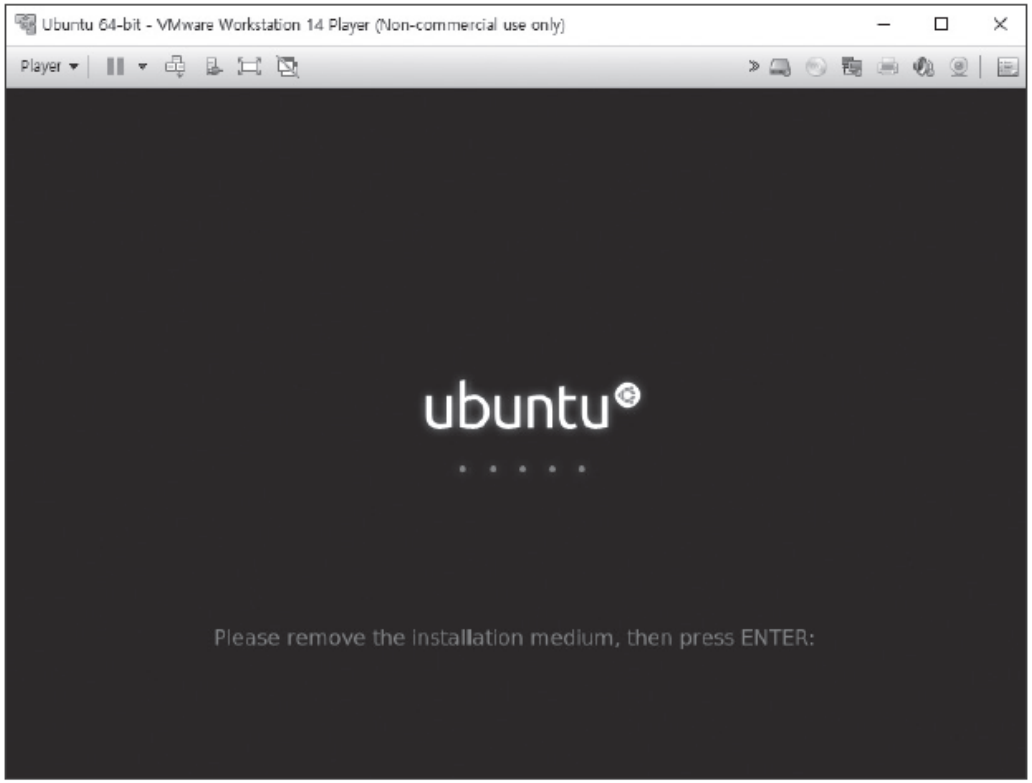


그림 1-34 강제 재부팅

우분투 설치하기

⑫ 재부팅 후 로그인 대기 화면

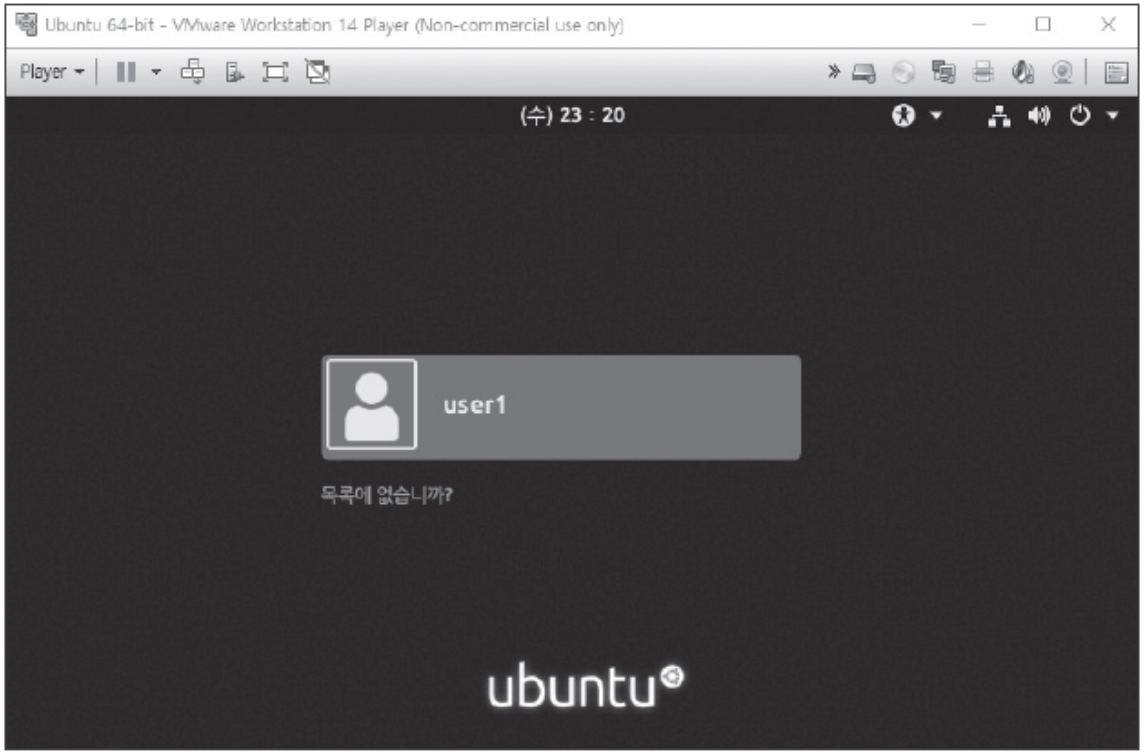


그림 1-35 로그인 대기 화면

우분투 설치하기

⑬ 로그인 성공 및 우분투 데스크톱 초기 화면

- 로그인하면 우분투 데스크톱 초기 화면 동작
- 우분투는 17.10부터 그놈을 기본 GUI로 사용

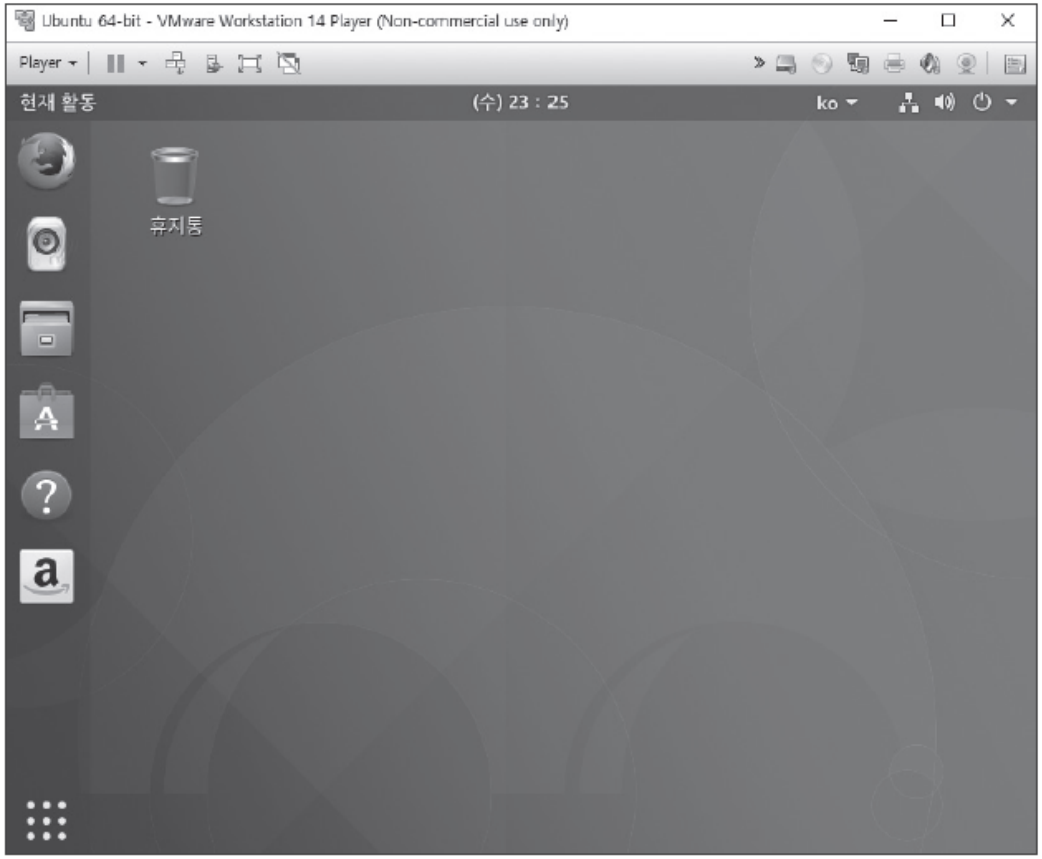


그림 1-36 우분투 초기 화면

- **우분투 윈도 환경의 구성 요소**

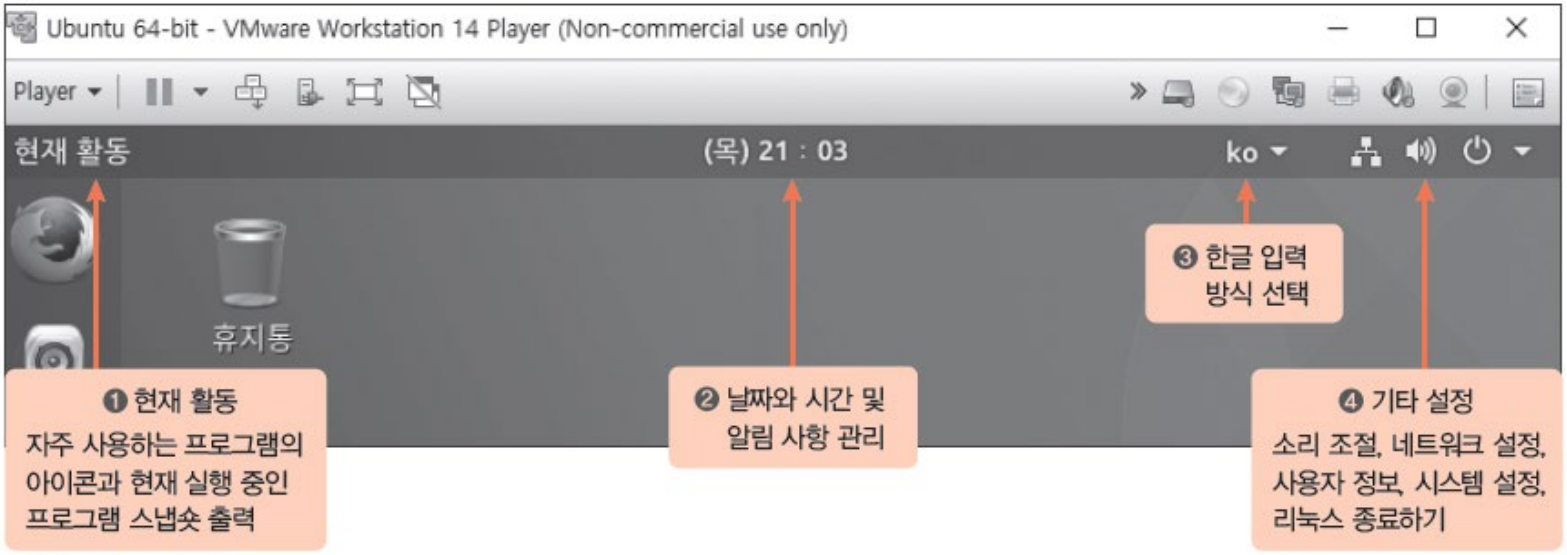


그림 1-37 우분투 윈도 상단의 구성 요소

원리를 알면 IT가 맛있다
IT COOKBOOK

우분투 윈도 환경의 구성 요소

현재 창 이름

- [현재 활동]을 선택하면 화면 왼쪽에 세로로 아이콘 메뉴가 나타난
- 자주 사용하는 프로그램의 아이콘과 전체 프로그램을 확인할 수 있는 프로그램 표시 아이콘으로 구성
- 실행 중인 프로그램이 있을 경우 해당 프로그램의 아이콘이 추가로 표시
- [현재 활동]을 클릭했을 때의 화면

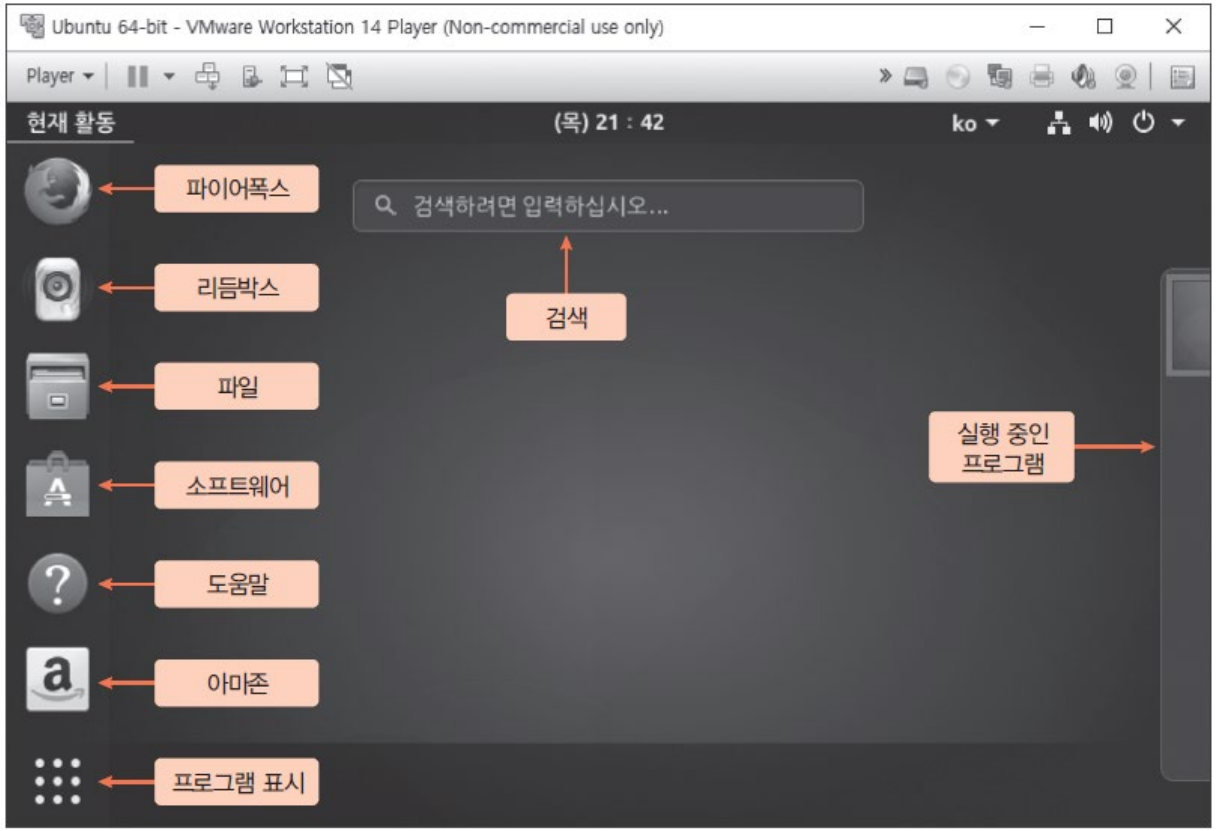


그림 1-38 현재 활동

우분투 윈도 환경의 구성 요소

현재 창 이름

- 왼쪽 맨 아래의 [프로그램 표시]를 클릭
- 프로그램은 자주 사용하는 것만 볼 수도 있음
- 아이콘이 여러 개로 표시된 것은 프로그램 그룹고 모두 볼 수도 있다



그림 1-39 현재 활동: 프로그램 표시

우분투 윈도 환경의 구성 요소

날짜와 시간 및 알림 사항 관리

- 바탕화면의 상단 가운데에 있는 시간을 클릭하면 날짜와 시간을 설정하고 알림 사항을 확인 가능

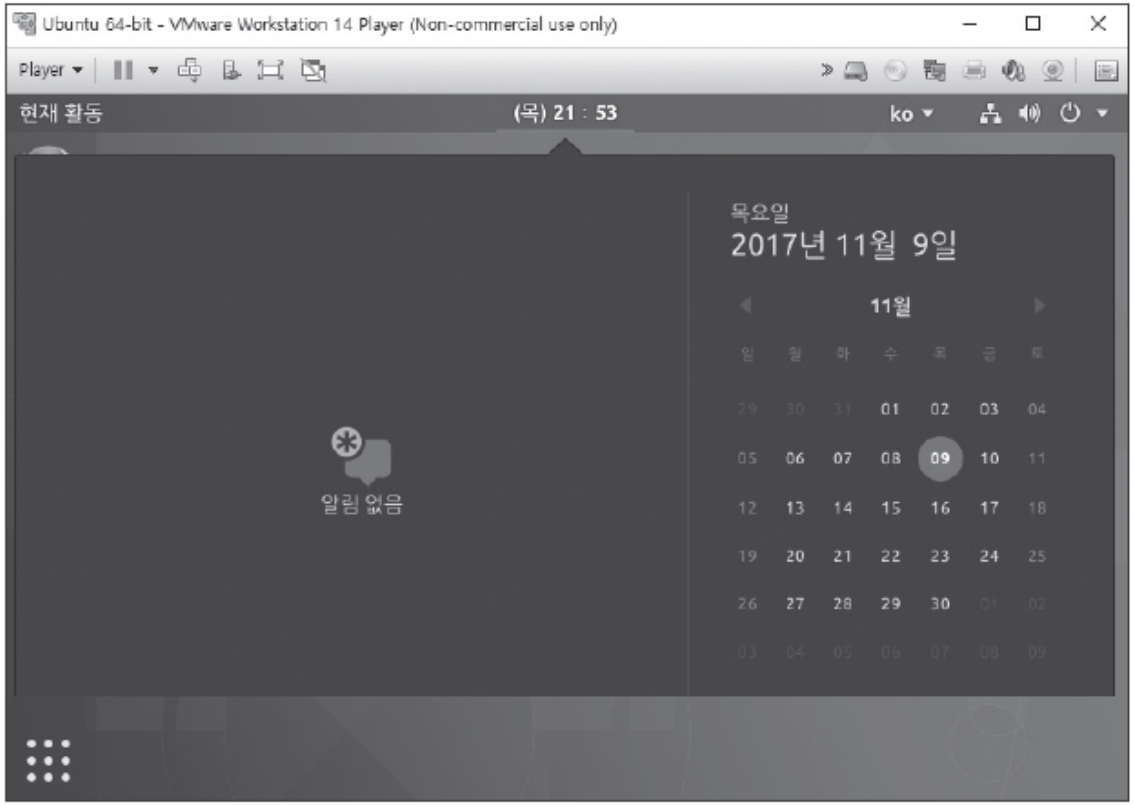


그림 1-40 날짜 설정 및 일정 확인

우분투 윈도 환경의 구성 요소

한국어 입력 방식 선택

- 바탕화면의 오른쪽에 있는 ko를 선택하면 한국어 입력 방식 선택 가능

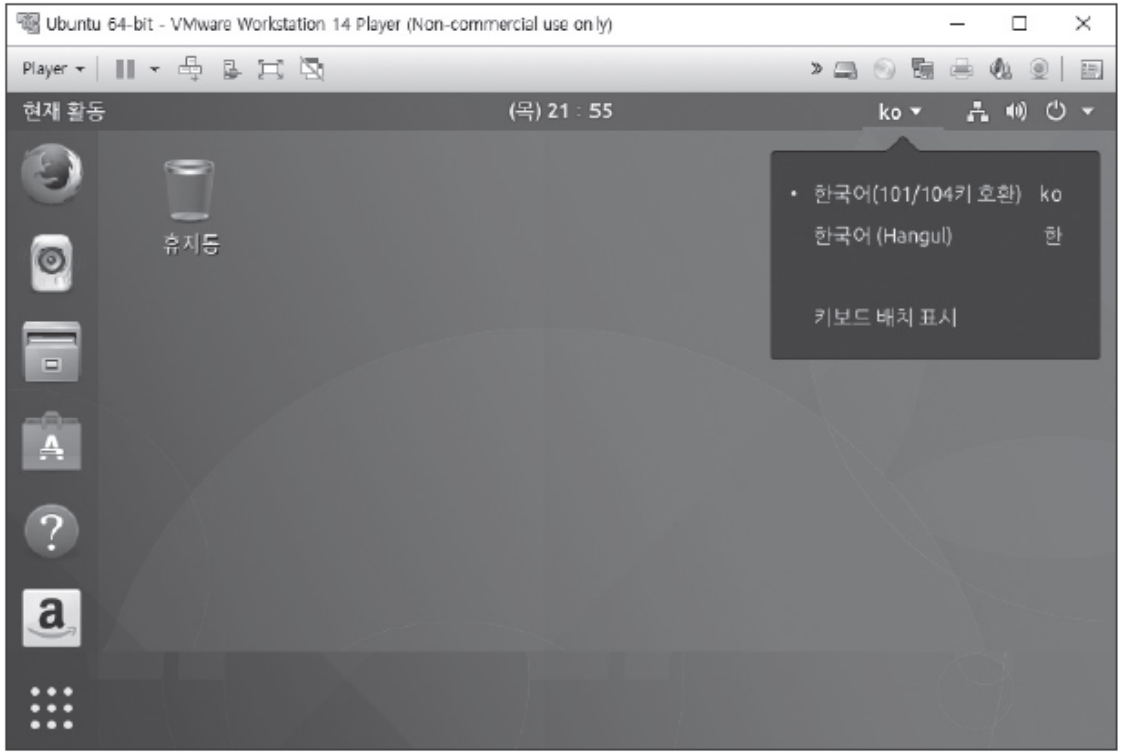


그림 1-41 한국어 입력 방식 선택

우분투 윈도 환경의 구성 요소

기타 설정

- 바탕화면의 상단 오른쪽에 있는 아이콘을 클릭
- 소리 설정, 네트워크 설정, 블루투스 설정, 사용자 설정, 시스템 설정, 시스템 종료 등의 메뉴

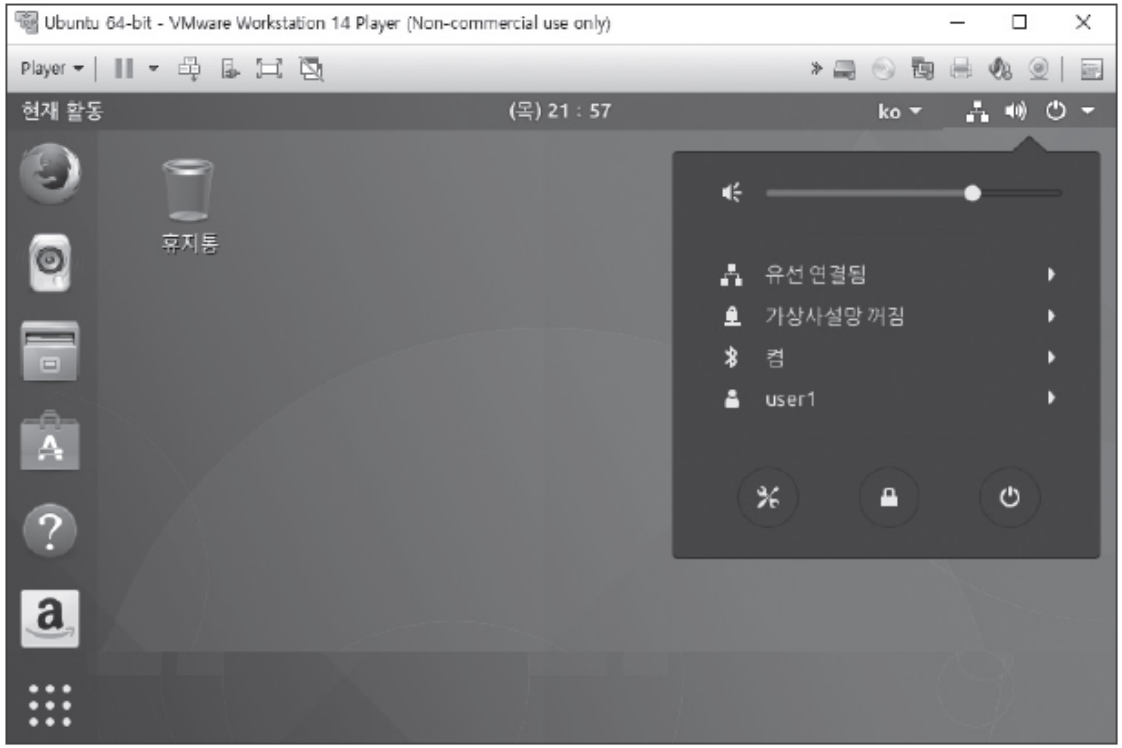


그림 1-42 소리, 네트워크, 블루투스, 사용자, 시스템 설정 메뉴

우분투 윈도 사용하기

파일

- 파일을 관리하는 응용 프로그램
- [현재 활동]을 선택하면 기본적으로 표시되는 목록에 포함

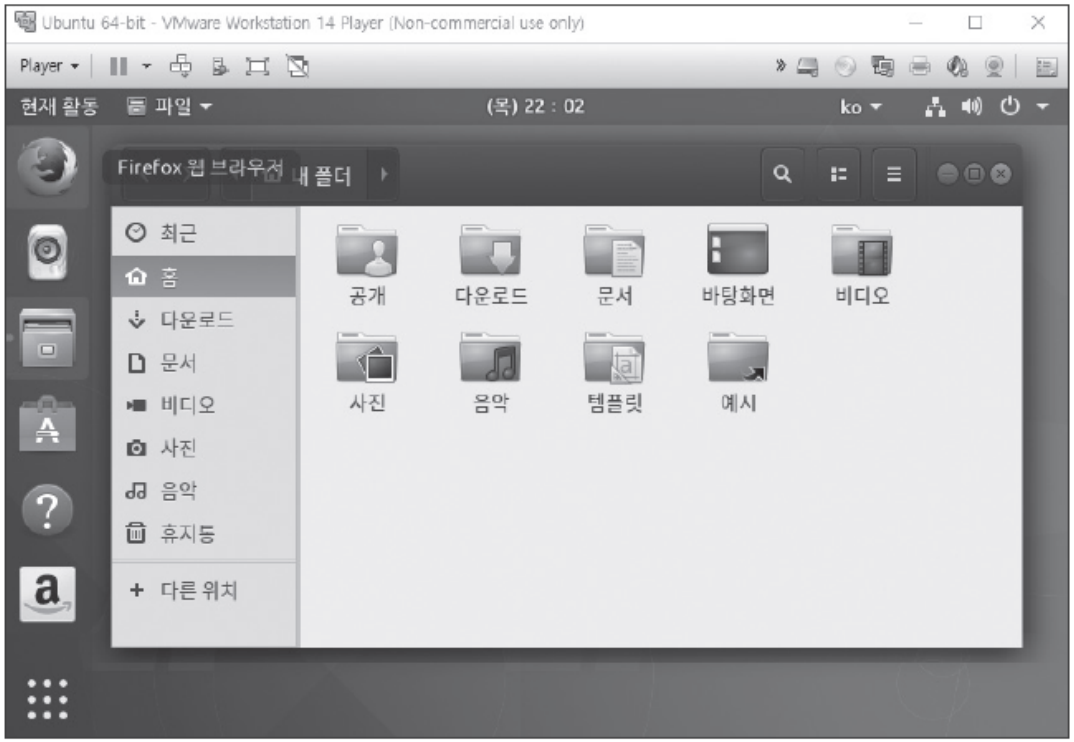


그림 1-43 파일 관리 창

우분투 윈도 사용하기

이미지 보기

- [현재 활동]-[프로그램 표시]-[유틸리티]-[이미지 보기]를 선택하면 실행

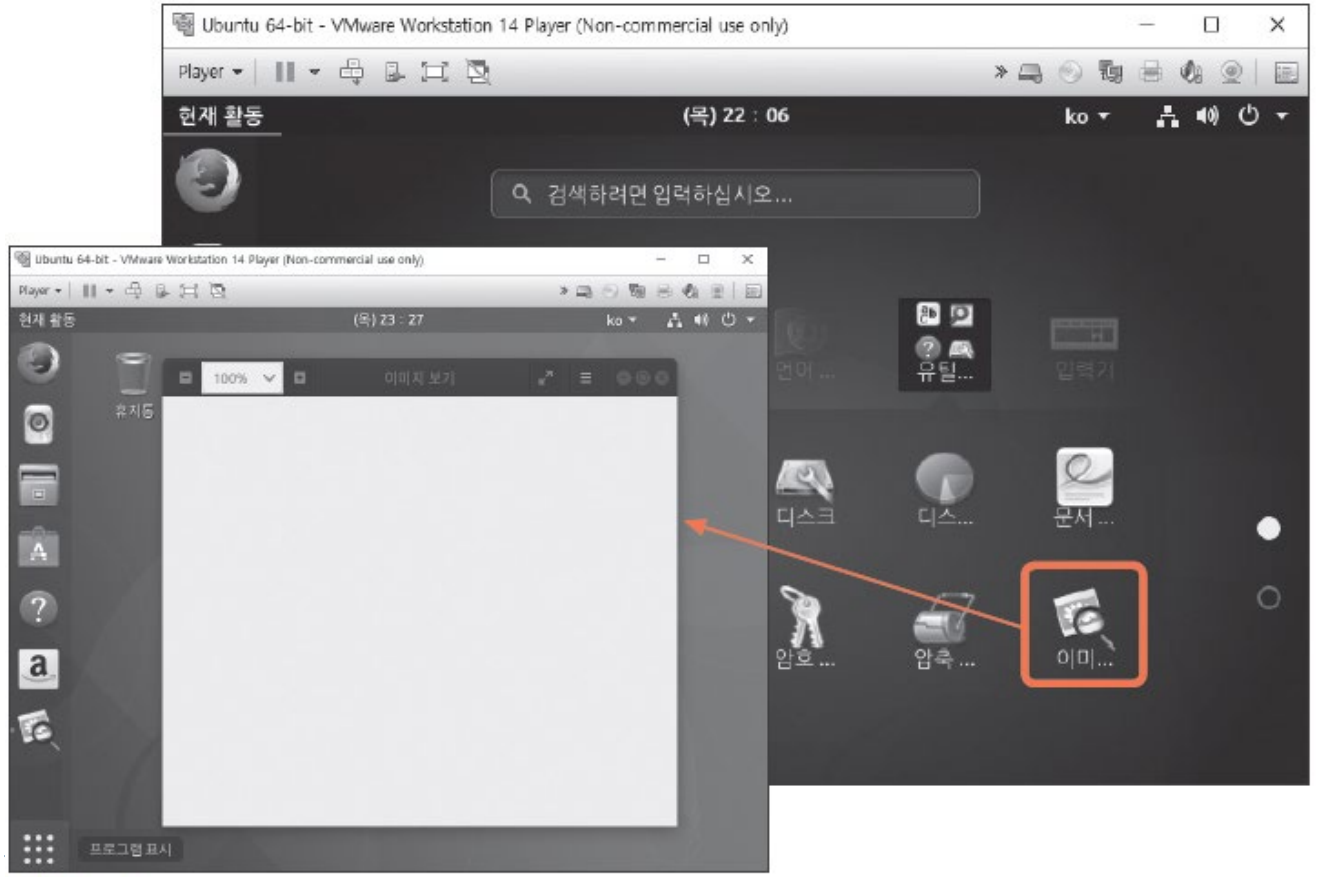


그림 1-44 이미지 보기 실행

원리를 알면 IT가 맛있다
IT COOKBOOK

따라해보기 텍스트 편집기gedit로 문서 열기

① [현재 활동]-[프로그램 표시]-[텍스트 편집기]를 선택

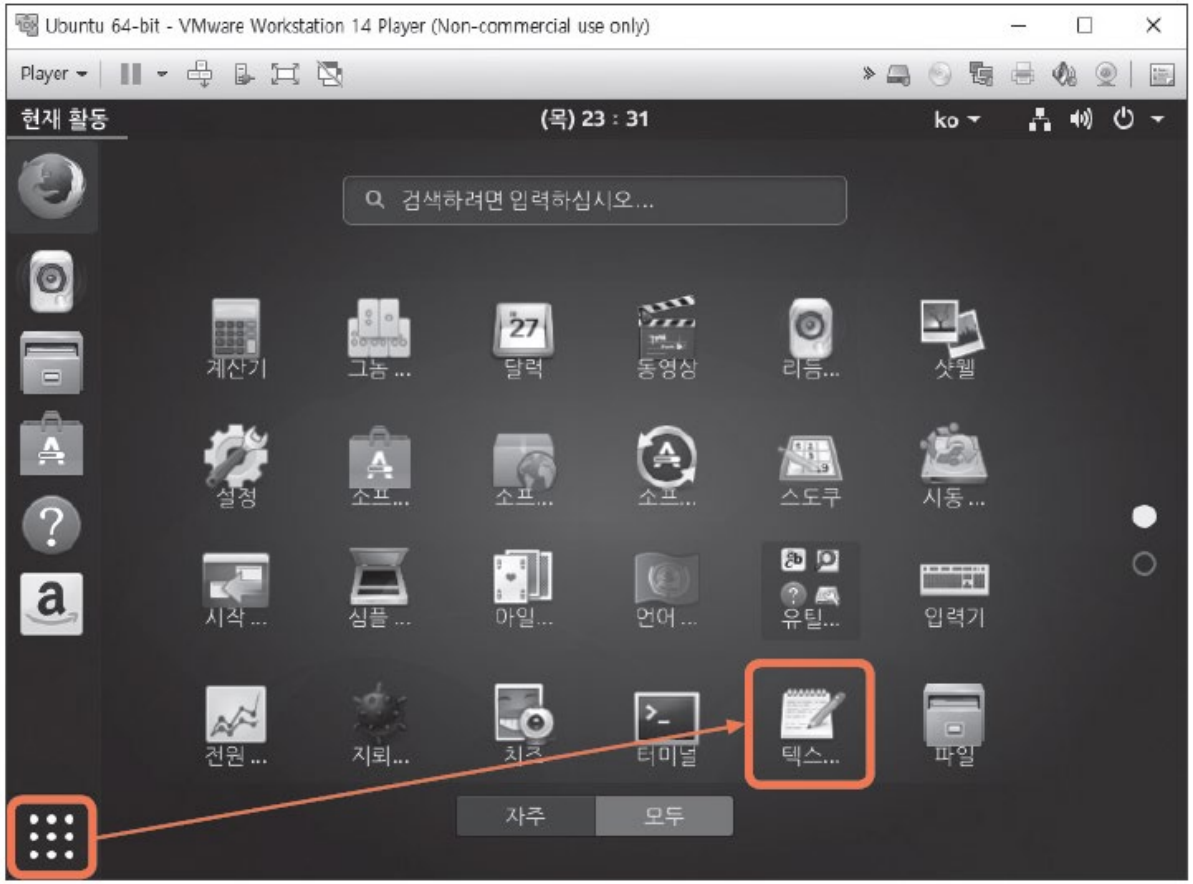


그림 1-45 텍스트 편집기의 위치

따라해보기 텍스트 편집기gedit로 문서 열기

② 텍스트 편집기를 동작

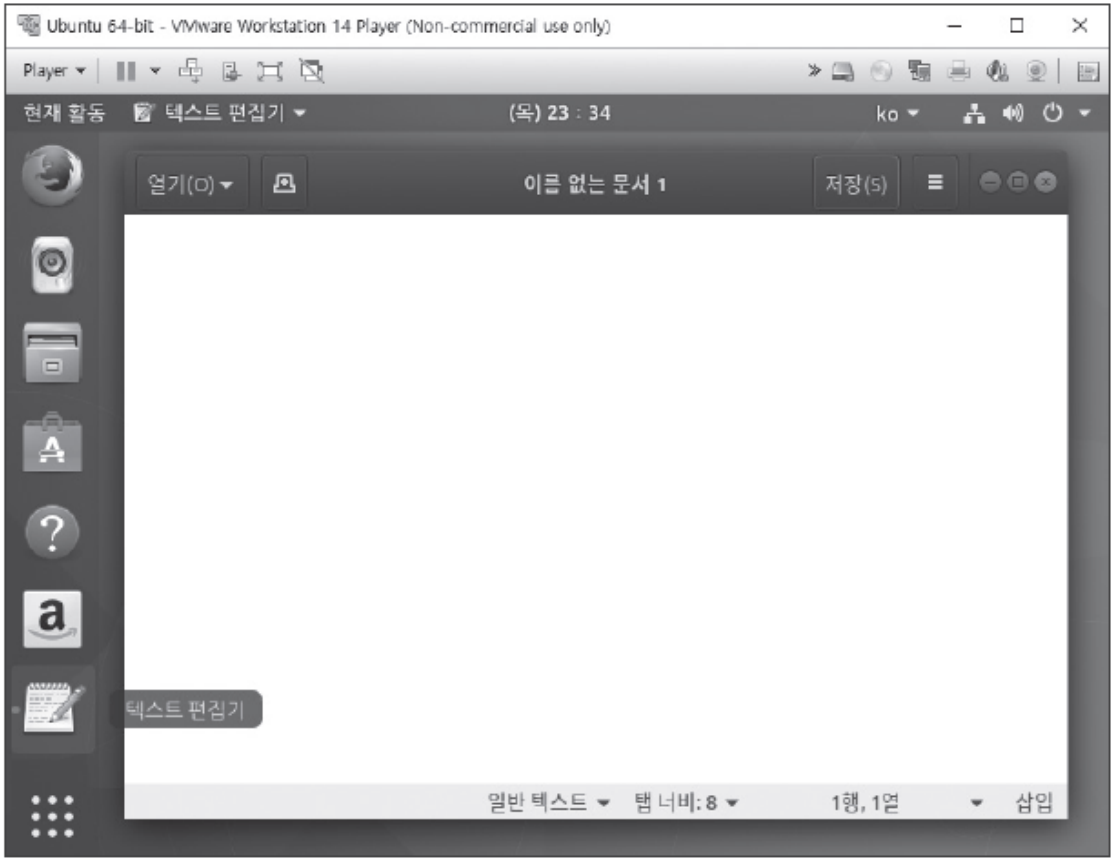


그림 1-46 텍스트 편집기 실행

따라해보기 텍스트 편집기gedit로 문서 열기

③ [열기]-[기타 문서]-[다른 위치]-[컴퓨터]-[etc]

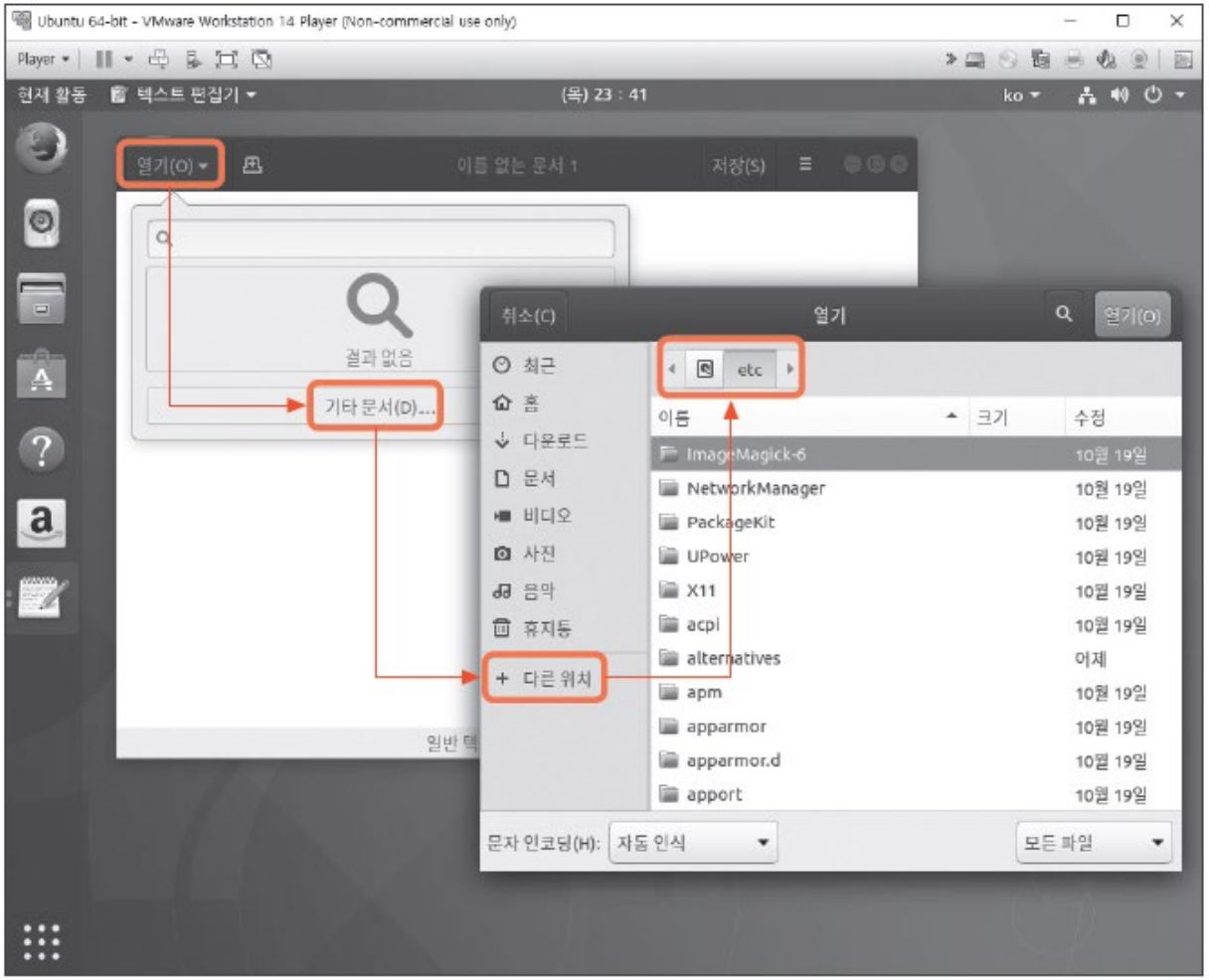


그림 1-47 텍스트 편집기에서 디렉터리 선택

따라해보기 텍스트 편집기gedit로 문서 열기

④ etc 디렉터리에서 hosts 파일을 선택하고 [열기(O)]를 클릭하여 파일 열기

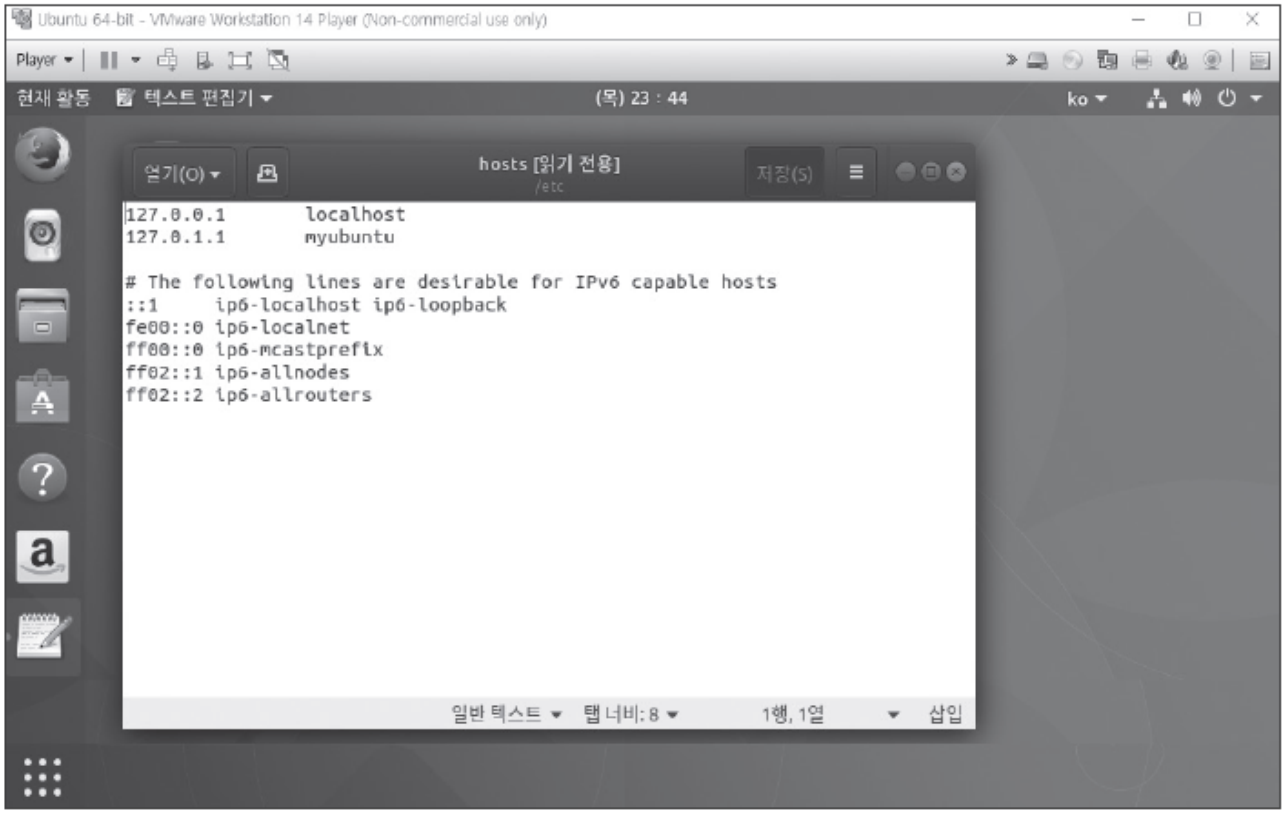


그림 1-48 텍스트 편집기에서 파일 열기

터미널 동작시키기

- [현재 활동]-[프로그램 표시]-[터미널]을 선택하여 동작



그림 1-49 터미널 동작시키기

터미널 동작시키기

- 터미널 창에서 명령을 입력하여 작업 가능

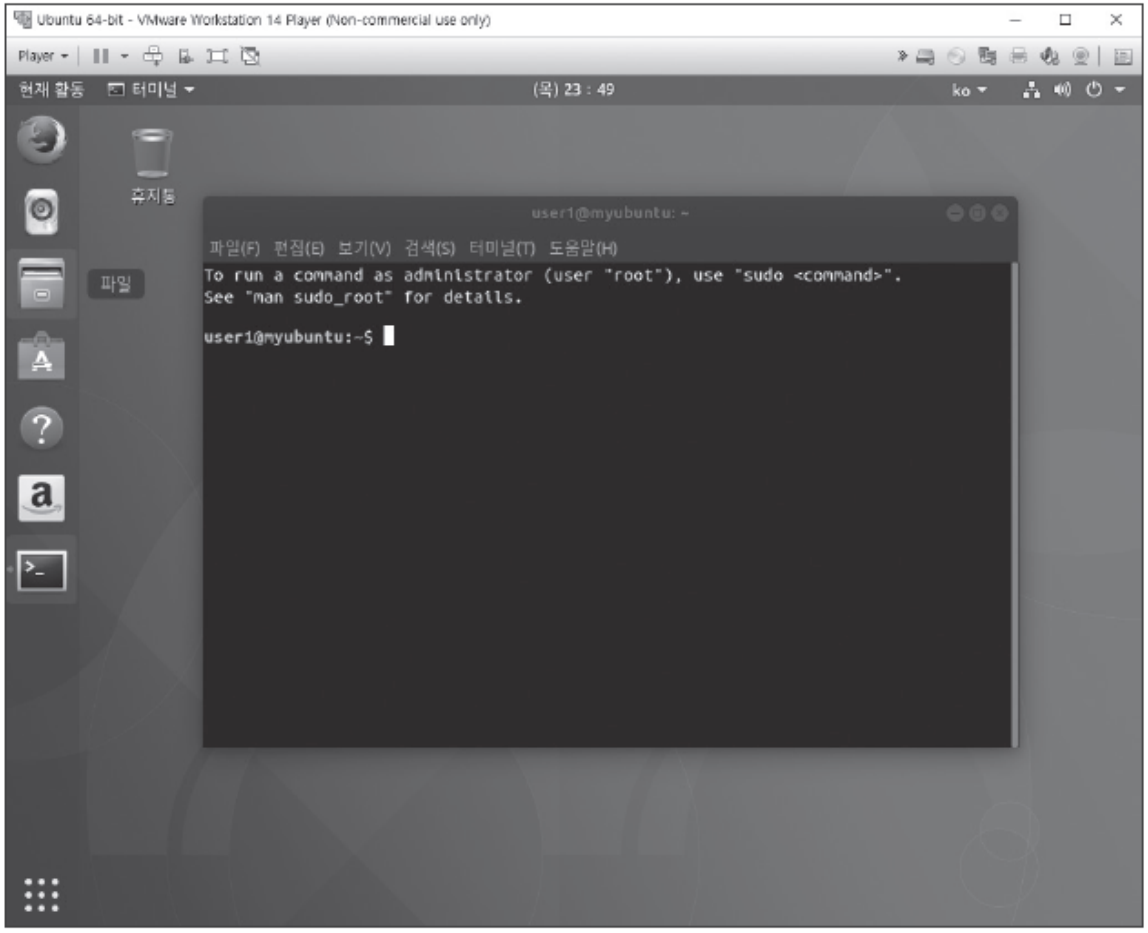


그림 1-50 터미널 창

04 리눅스 명령 사용

프롬프트 기호와 홈 디렉터리

- 프롬프트
  - 사용자의 명령 입력을 기다리는 표시
  - 셸에 따라 다르게 나타남: 배시 셸의 경우 $로 표시, 시스템 관리자의 경우 #으로 표시
- 기본 디렉터리
  - 터미널 창의 기본 디렉터리는 사용자의 홈 디렉터리에 위치
  - 'user1@myubuntu:~$' : user1은 사용자 계정, myubuntu는 호스트의 이름으로 우분투 시스템 자체를 의미
  - 사용자의 홈 디렉터리는 사용자 계정을 등록할 때 지정

명령 행 편집 방법

- 프롬프트 다음에 명령을 입력하여 리눅스 사용
- 문자 지우기: 백스페이스키(<-)나 Delete키를 사용
- 단어 지우기: Ctrl+w, 단어는 공백 문자로 구분
- 문장 지우기: Ctrl+u



04 리눅스 명령 사용

명령의 구조

명령의 구조

- **형식** 명령 [옵션] [인자]
- **명령** 리눅스를 사용하기 위해 사용자가 입력하는 다양한 명령은 date, man, ls, cp, mv 등 수백 가지가 있다.
- **옵션** 옵션을 사용하여 명령의 세부 기능을 선택할 수 있다. 리눅스의 기능을 풍부하게 하는 중요한 특징으로, 명령에 따라 있는 경우도 있고 없는 경우도 있다. 옵션은 - 또는 --로 시작하며 영문 소문자나 대문자로 구성된다. 명령에 따라 어떤 옵션이 있고 그 기능이 무엇인지는 해당 명령의 사용법을 참조한다.
- **인자** 인자는 명령으로 전달되는 값이며 주로 파일명이나 디렉터리명이 사용된다. 명령에 따라 없을 수도 있고 각 명령에 필요한 인자가 각기 다르므로 사용법을 참조해야 한다.



04 리눅스 명령 사용

명령 사용법

- 명령만 사용한 경우

```
user1@myubuntu:~$ ls
examples.desktop   공개   다운로드   문서   바탕화면   비디오   사진   음악   템플릿
user1@myubuntu:~$
```

- 명령과 옵션을 사용한 예

```
user1@myubuntu:~$ ls -a
.               .bashrc         .mozilla                다운로드        사진
..              .cache          .profile                문서            음악
.ICEauthority   .config         examples.desktop        바탕화면        템플릿
.Xauthority     local           공개                    비디오
user1@myubuntu:~$
```

```
user1@myubuntu:~$ ls /tmp
systemd-private-afe5e884236d4e96919e4a7f84cd37f0-colord.service-2o0tEo
systemd-private-afe5e884236d4e96919e4a7f84cd37f0-fwupd.service-0hDA3B
systemd-private-afe5e884236d4e96919e4a7f84cd37f0-rtkit-daemon.service-4upSu3
systemd-private-afe5e884236d4e96919e4a7f84cd37f0-systemd-resolved.service-R9KYbi
systemd-private-afe5e884236d4e96919e4a7f84cd37f0-systemd-timesyncd.service-QIA4iH
user1@myubuntu:~$
```

04 리눅스 명령 사용

- **명령 사용법**
  - 명령과 옵션과 인자를 사용한 예

```
user1@myubuntu:~$ ls -a /tmp
.
..
.ICE-unix
.Test-unix
.X0-lock
.X1024-lock
.X11-unix
.XIM-unix
.font-unix
systemd-private-afe5e884236d4e96919e4a7f84cd37f0-colord.service-2o0tEo
systemd-private-afe5e884236d4e96919e4a7f84cd37f0-fwupd.service-0hDA3B
systemd-private-afe5e884236d4e96919e4a7f84cd37f0-rtkit-daemon.service-4upSu3
systemd-private-afe5e884236d4e96919e4a7f84cd37f0-systemd-resolved.service-R9KYbi
systemd-private-afe5e884236d4e96919e4a7f84cd37f0-systemd-timesyncd.service-QIA4iH
user1@myubuntu:~$
```

기초 명령 사용법

date 명령

- 현재 날짜와 시간을 출력

date

- **기능** 날짜와 시간을 출력한다.
- **형식** date

```
user1@myubuntu:~$ date
2018. 01. 10. (수) 00:07:16 KST
user1@myubuntu:~$
```

기초 명령 사용법

clear 명령

- 현재 보이는 화면을 지우고 커서를 화면 좌측 상단으로 이동

clear

- **기능** 화면을 지운다.
- **형식** clear

```
user1@myubuntu:~$ clear
user1@myubuntu:~$
```



기초 명령 사용법

man 명령

- 리눅스가 제공하는 각종 명령의 사용법 보여줌

man
• 기능 명령 사용법을 화면에 출력한다. • 형식 man 명령

```
user1@myubuntu:~$ man clear
```



04 리눅스 명령 사용

기초 명령 사용법

- man 명령의 실행 결과

```
clear(1)
clear(1)

NAME                    → 명령에 대한 간략한 설명
    clear - clear the terminal screen

SYNOPSIS                → 명령의 사용법 요약
    clear

DESCRIPTION             → 명령에 대한 상세한 설명
       clear  clears your screen if this is possible, including its scrollback
       buffer (if the extended "E3" capability is defined).  clear  looks  in
       the environment for the terminal type and then in the terminfo database
       to determine how to clear the screen.

       clear ignores any command-line parameters that may be present.

SEE ALSO                → 명령과 관련된 참고 사항
        tput(1), terminfo(5)

        This describes ncurses version 5.9 (patch 20130608).

                                                                      clear(1)


 Manual page clear(1) line 1/25 (END) (press h for help or q to quit)
```

기초 명령 사용법

- passwd 명령
  - 사용자 계정의 비밀번호 변경

passwd

- **기능** 사용자 계정의 비밀번호를 변경한다.
- **형식** passwd [인자]

```
user1@myubuntu:~$ passwd
user1에 대한 암호 변경 중
(현재) UNIX 암호:
새 UNIX 암호 입력:
새 UNIX 암호 재입력:
passwd: 암호를 성공적으로 업데이트했습니다
user1@myubuntu:~$
```



원리를 알면 IT가 맛있다
IT COOKBOOK

터미널 종료하기

- exit 명령을 사용하여 접속 해제

```
user1@myubuntu:~$ exit
```

- Ctrl+d를 사용한 접속 해제

```
user1@myubuntu:~$ ^d          → Ctrl+d
```



핵심 개념

- 유닉스 시스템의 가장 큰 특징은 단순성과 이식성과 개방성이다.
- 운영체제는 컴퓨터의 하드웨어 자원을 운영 관리하고 프로그램을 실행할 수 있는 환경을 제공한다.
- 쉘(shell)은 사용자와 운영체제 사이의 인터페이스를 제공하는 특수 소프트웨어로 사용자로부터 명령어를 입력 받아 그 명령어를 해석하여 수행해 주는 명령어 해석기이다.
- 커널은 하드웨어를 운영 관리하여 프로세스, 파일, 메모리, 통신, 주변장치 등을 관리하는 서비스를 제공한다.